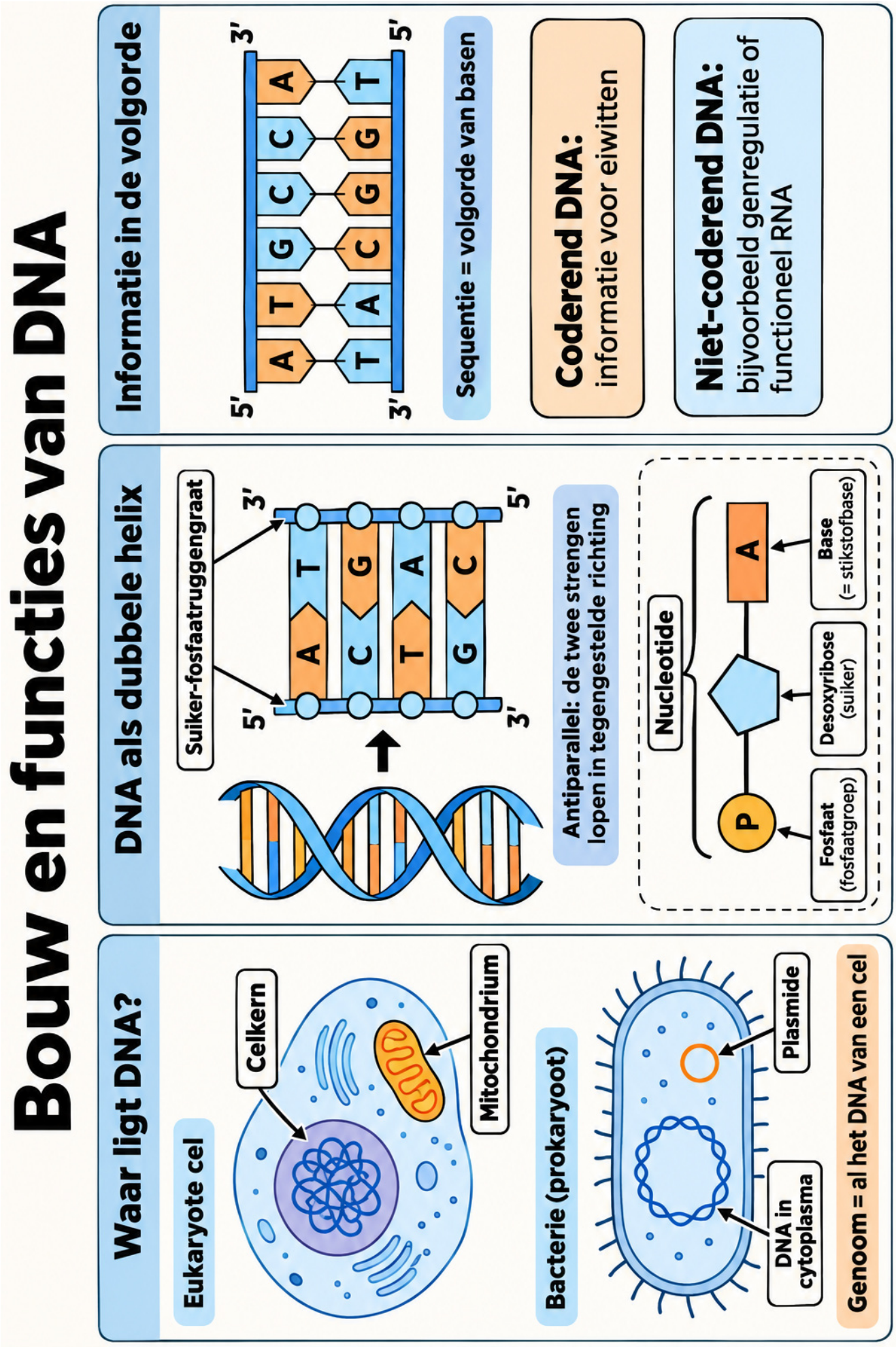
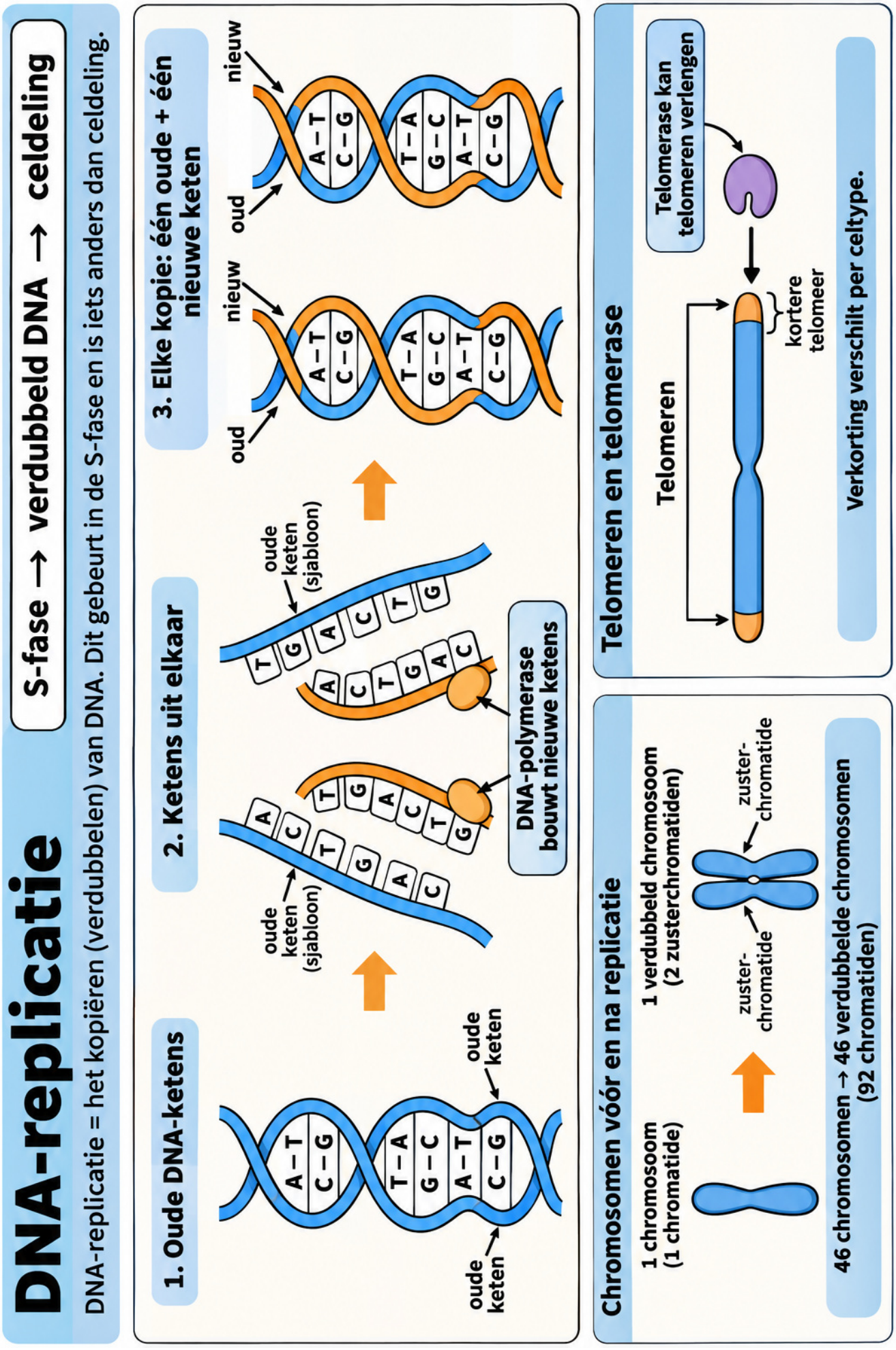
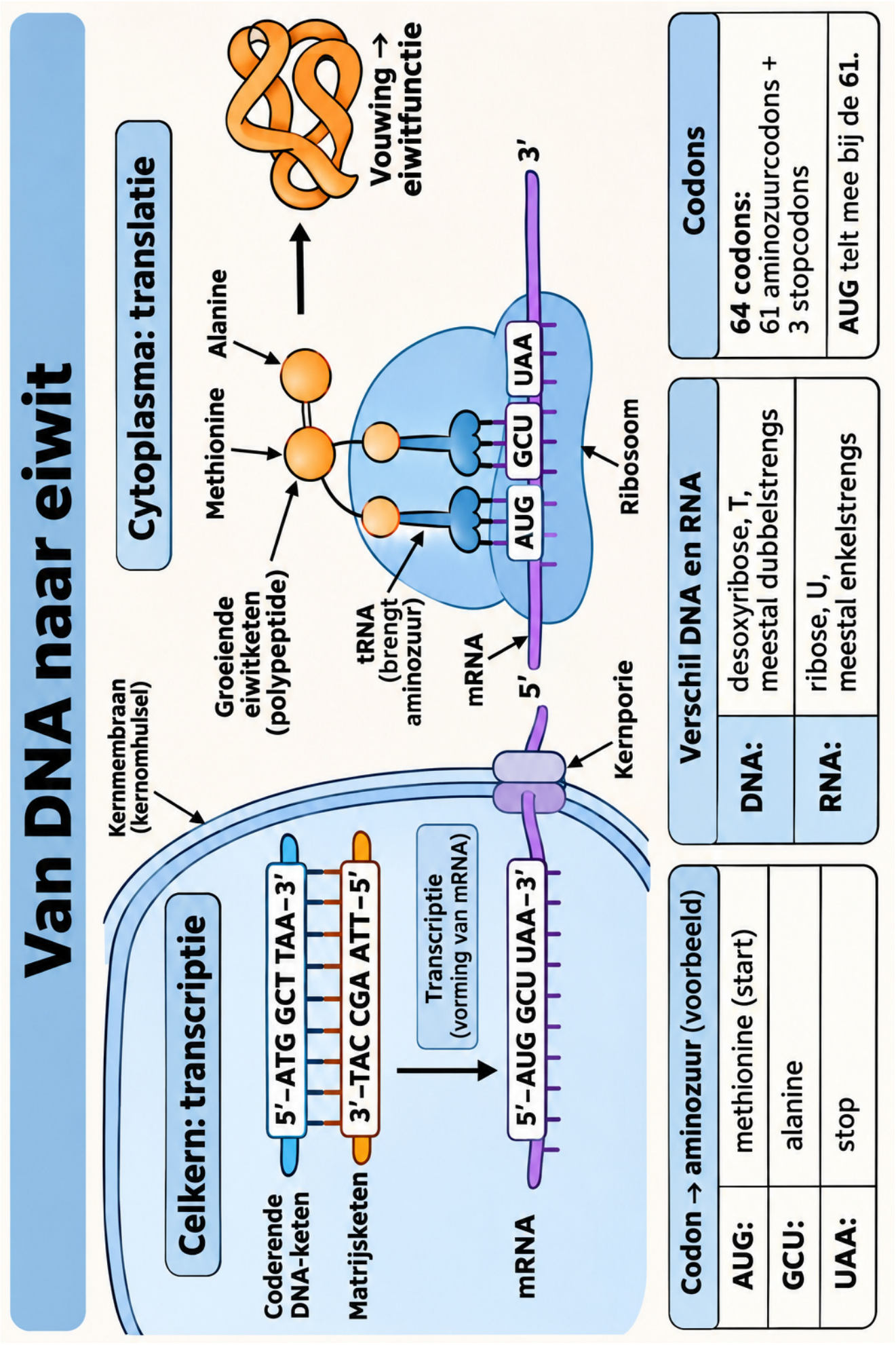
# Basisstof 1, Bouw en functies van DNA



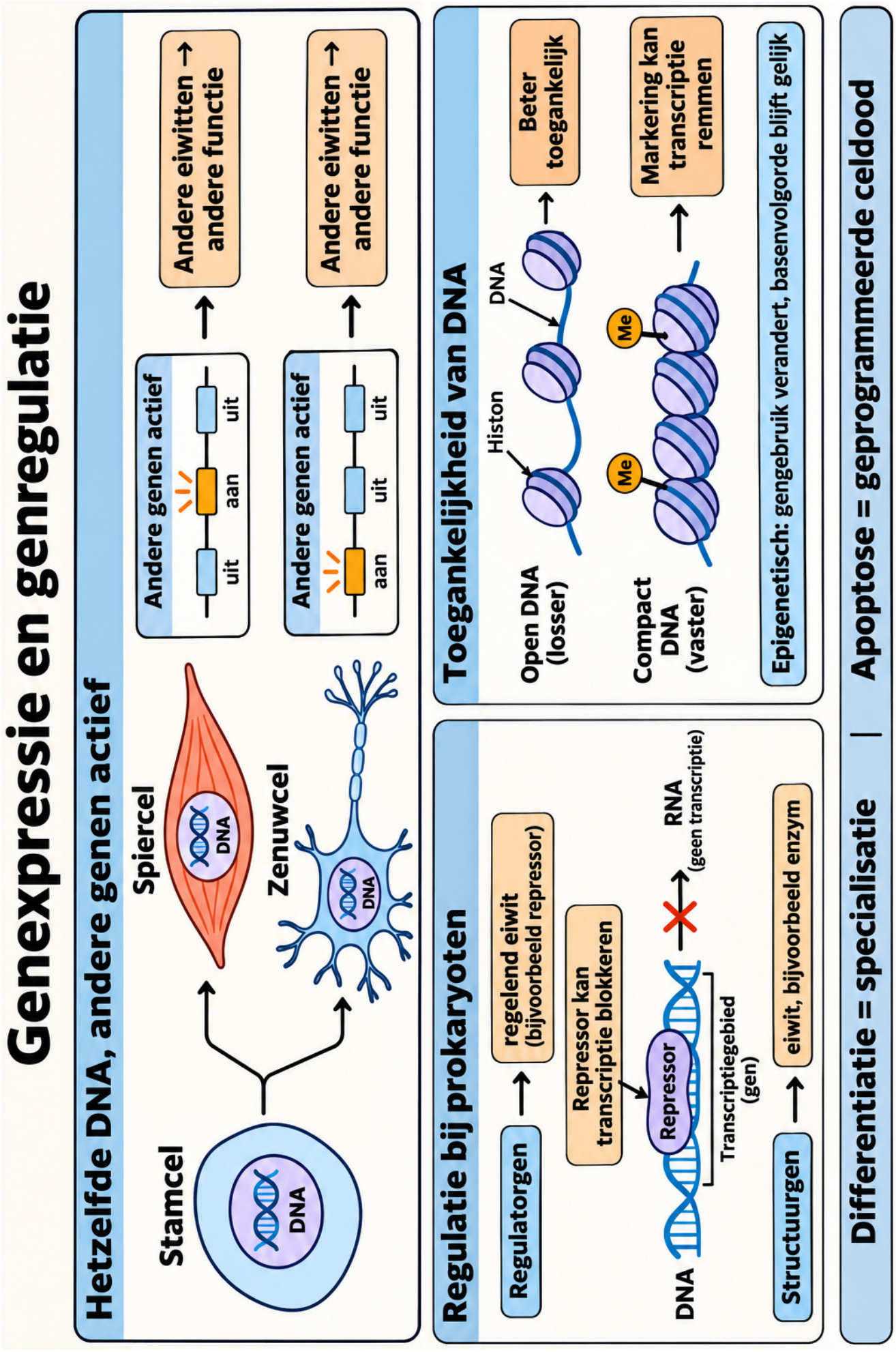
# Basisstof 2, DNA-replicatie



# Basisstof 3, Eiwitsynthese



# Basisstof 4, Genexpressie en genregulatie



# Mutaties

## Verandering van de DNA-volgorde

| | | |
|---|---|---|
| Origineel (coderend DNA) | 5′→3′: | ATG \| GAA \| CCT \| TAA |
| Vervanging | 5′→3′: | ATG \| GAC \| CCT \| TAA |
| Toevoeging van één base | 5′→3′: | ATG \| CGA \| ACC \| TTA \| A |
| Verwijdering van één base | 5′→3′: | ATG \| AAC \| CTT \| AA |

**Toevoeging of verwijdering kan leesraam verschuiven**

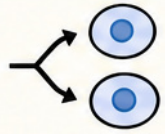
## Genoommutatie

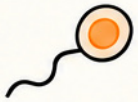
*Schematische gevolgen, geen volledige meiose getekend*

**Fout bij scheiding tijdens meiose** → **Ongelijke verdeling van chromosomen** → **Geslachtscel met een chromosoom te veel (*n* + 1)** / **Geslachtscel met een chromosoom te weinig (*n* – 1)**

## Welke cel?

**Lichaamscel →** afstammende lichaamscellen





**Geslachtscel →** kan via bevruchting naar nakomeling

## Celcyclus

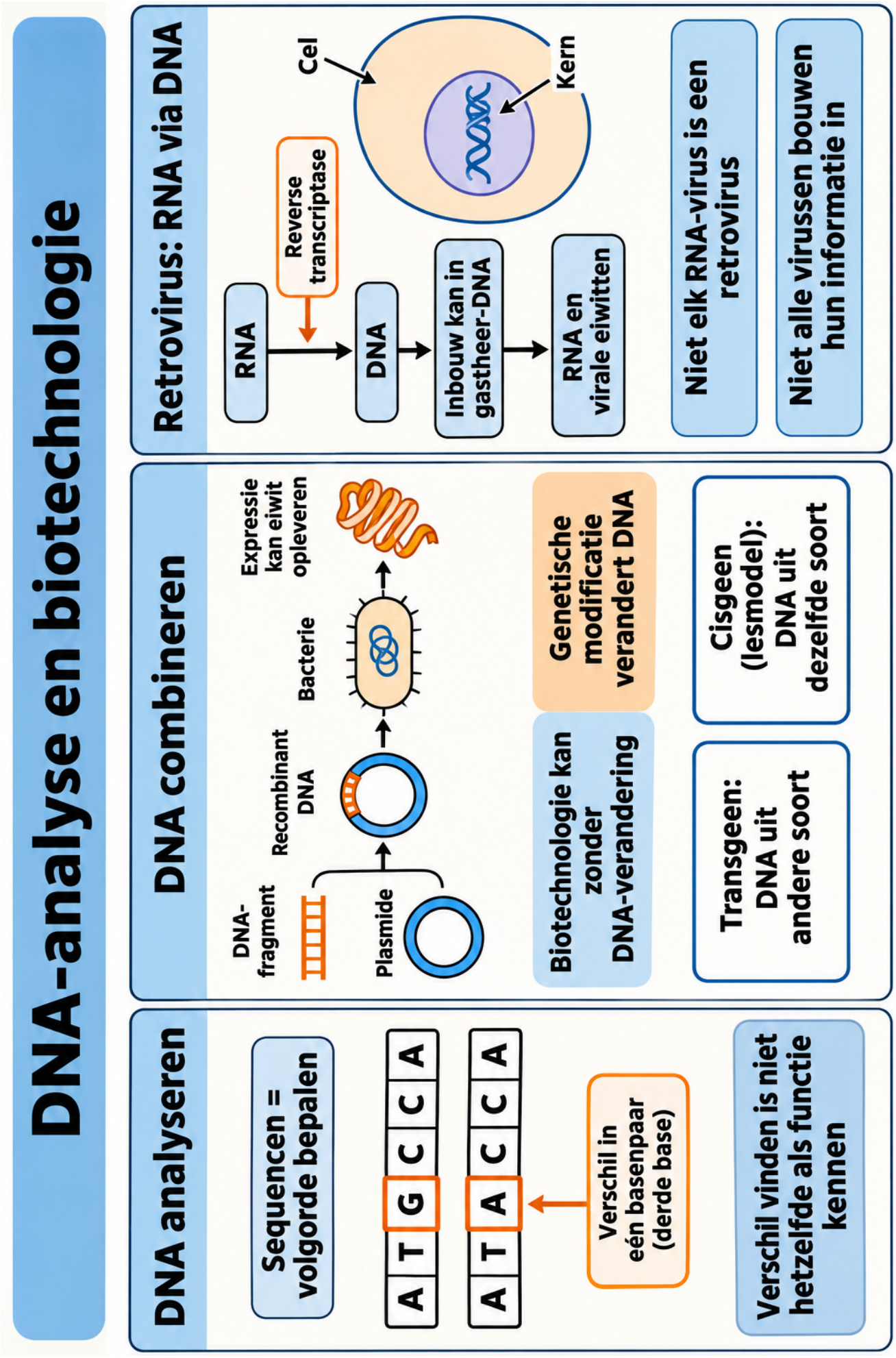
**Tumorsuppressorgen:** rem en bescherming

**Proto-oncogen:** normale groeistimulans

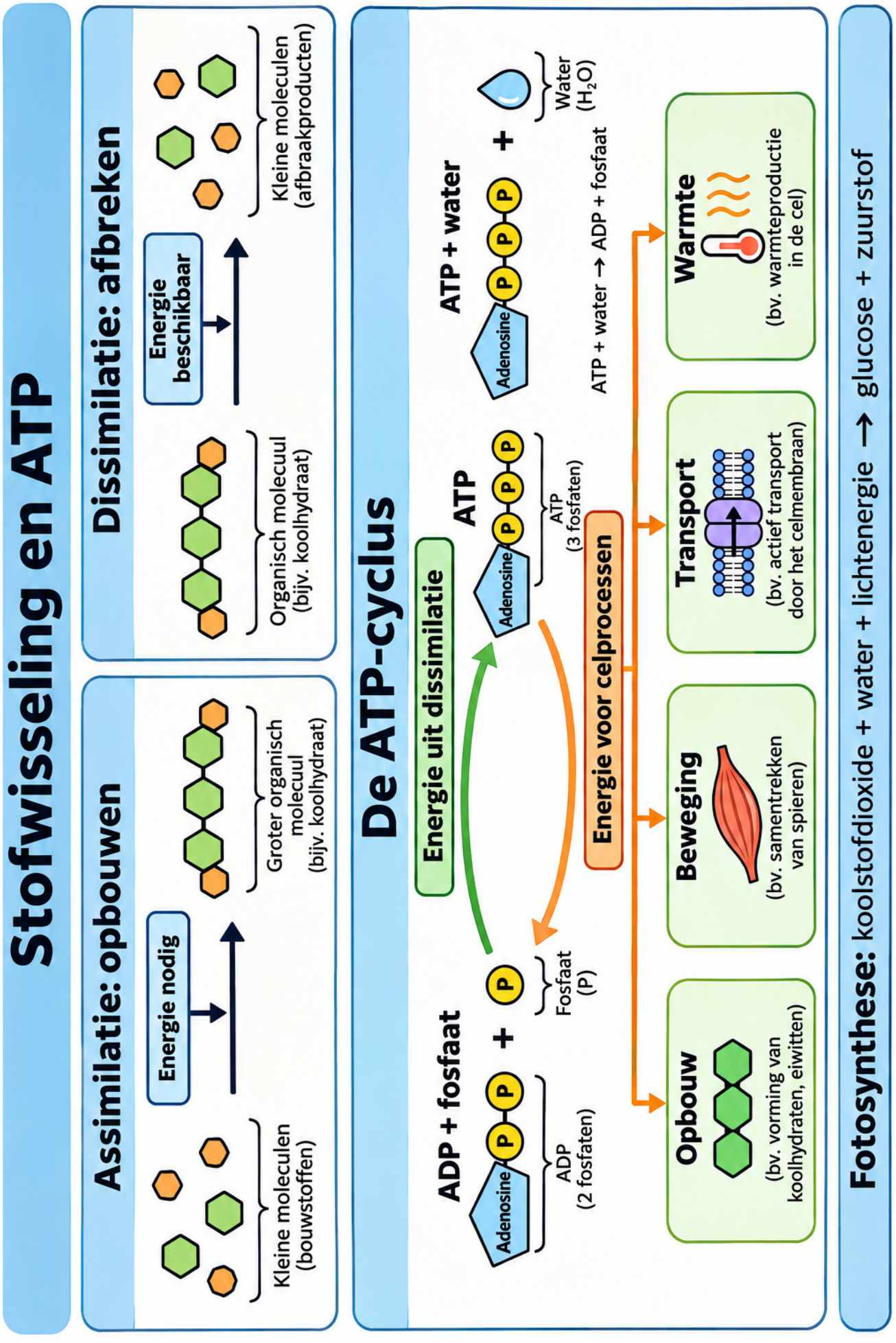
**Rem valt weg + stimulans ontregeld → kans op ongecontroleerde deling**

**Niet elke mutatie veroorzaakt kanker; vaak meerdere veranderingen**

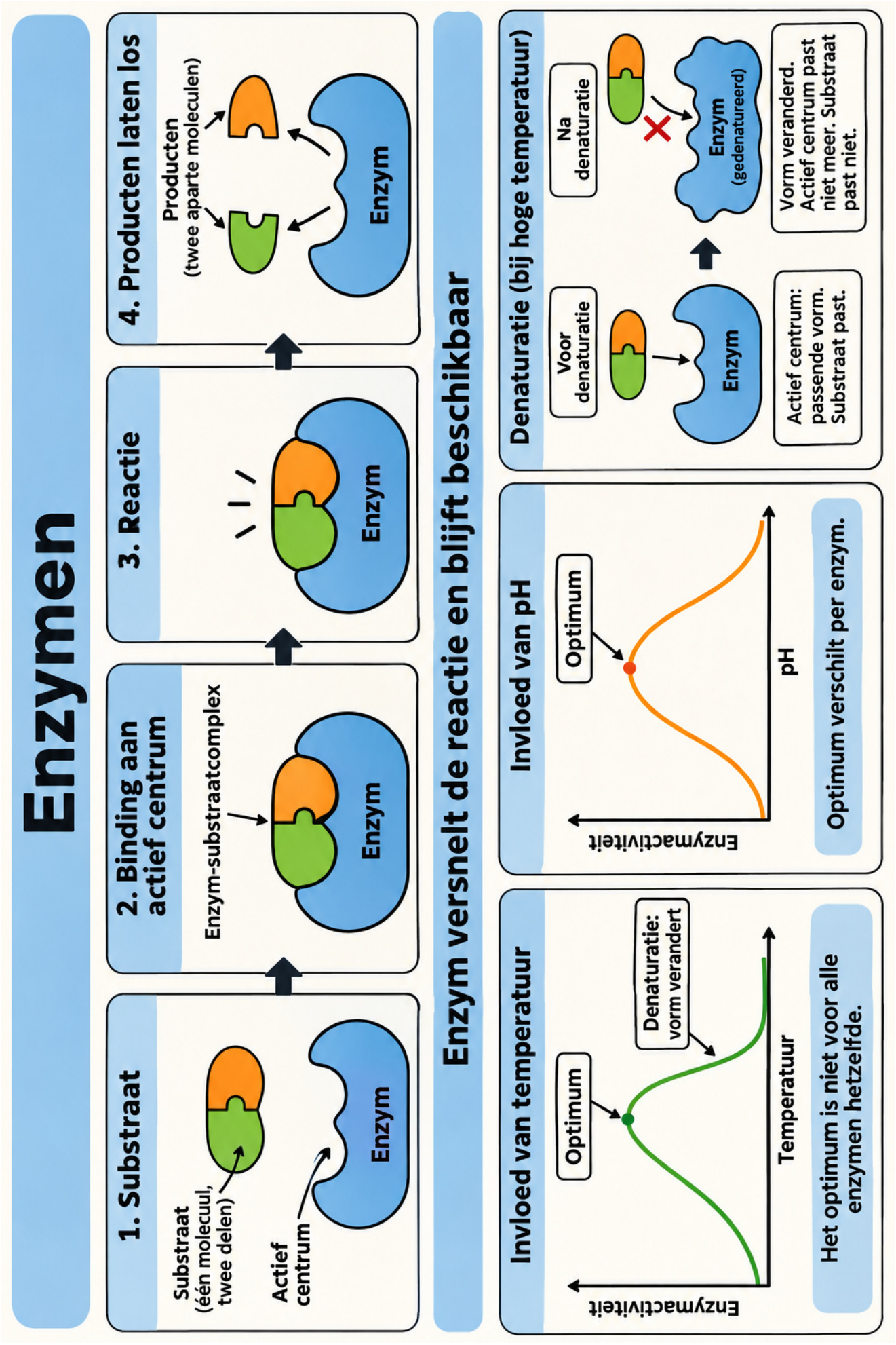
# Basisstof 6, DNA-analyse en biotechnologie



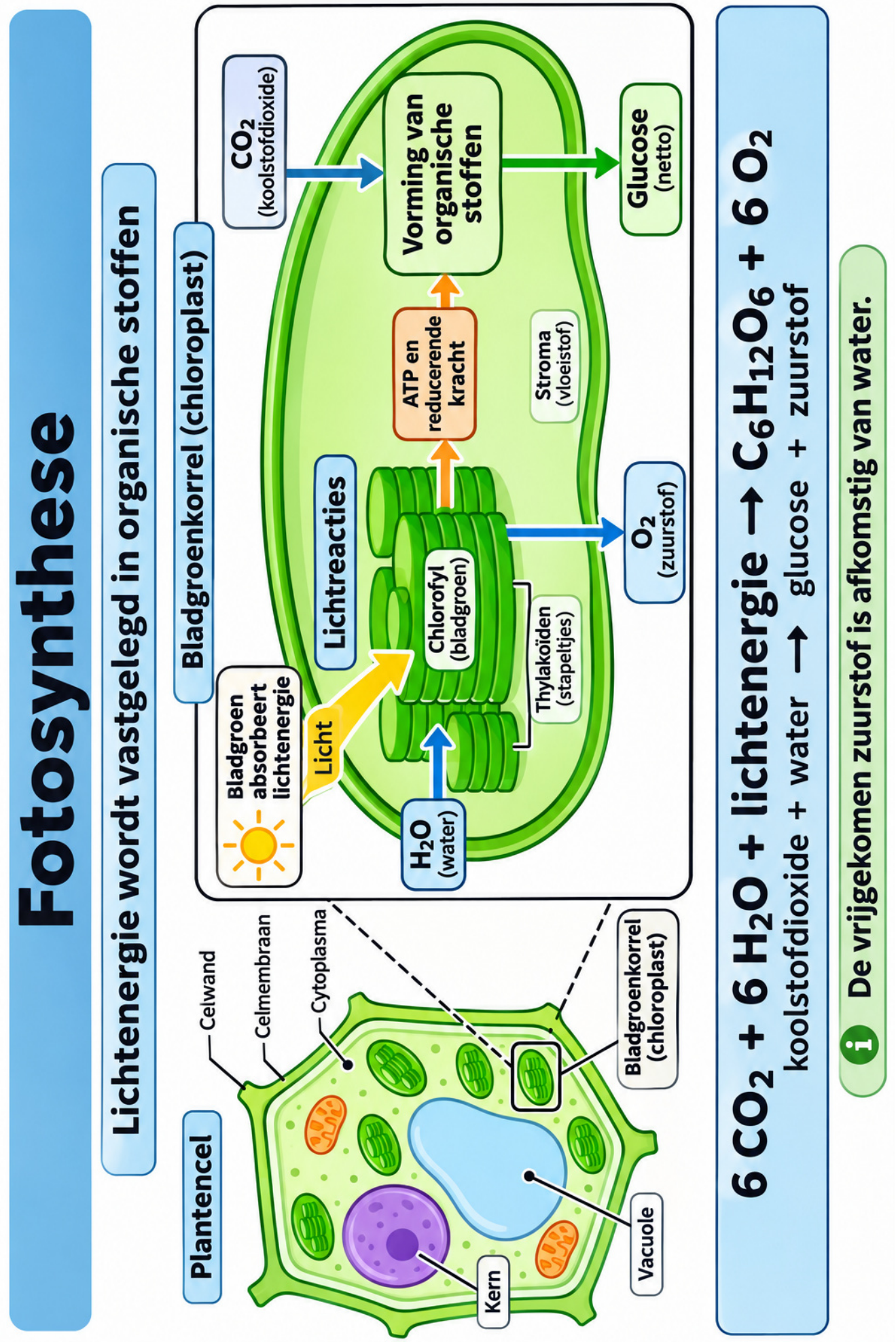
# Basisstof 1, Stofwisseling, assimilatie en dissimilatie



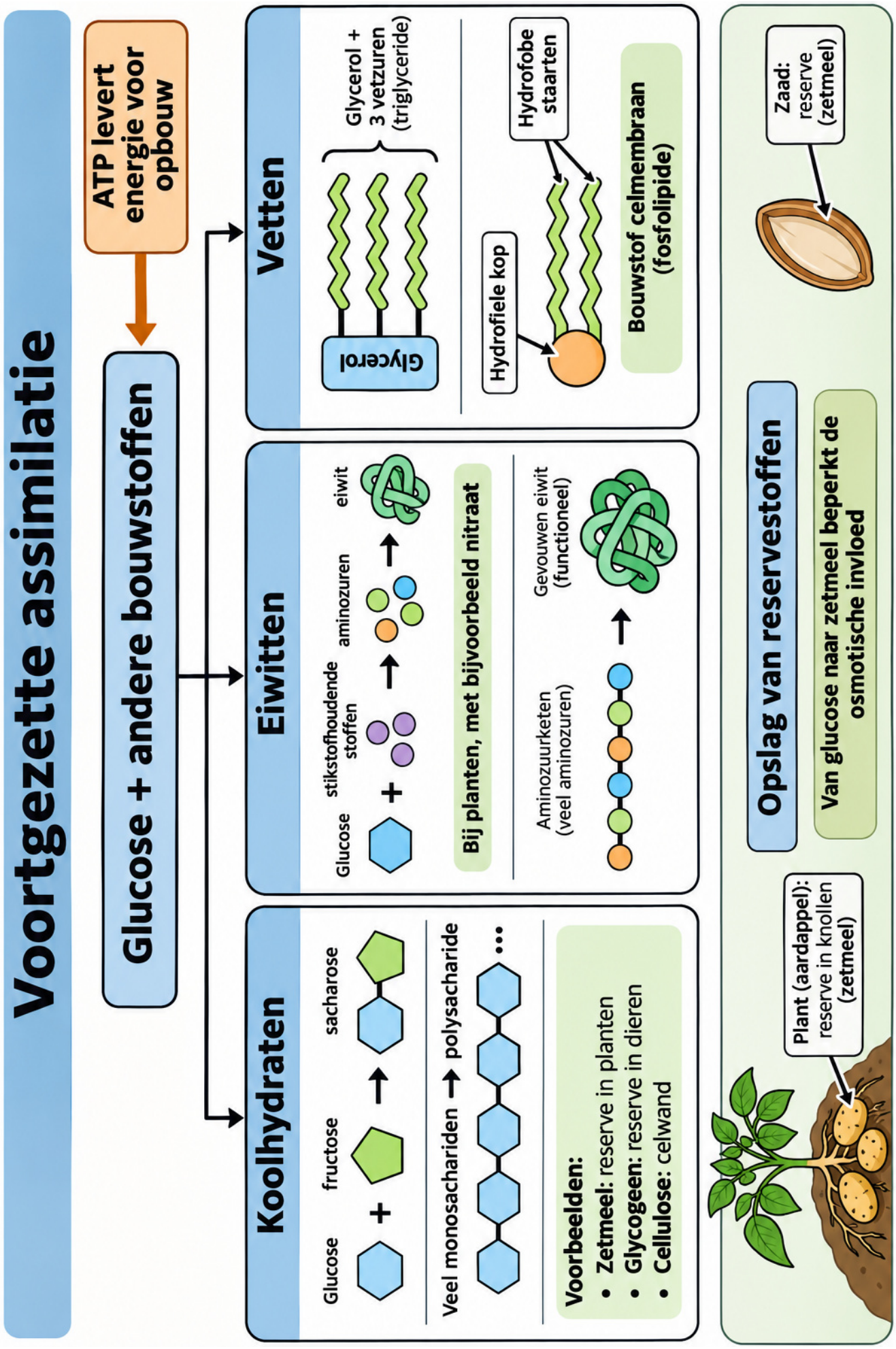
# Basisstof 2, Enzymen



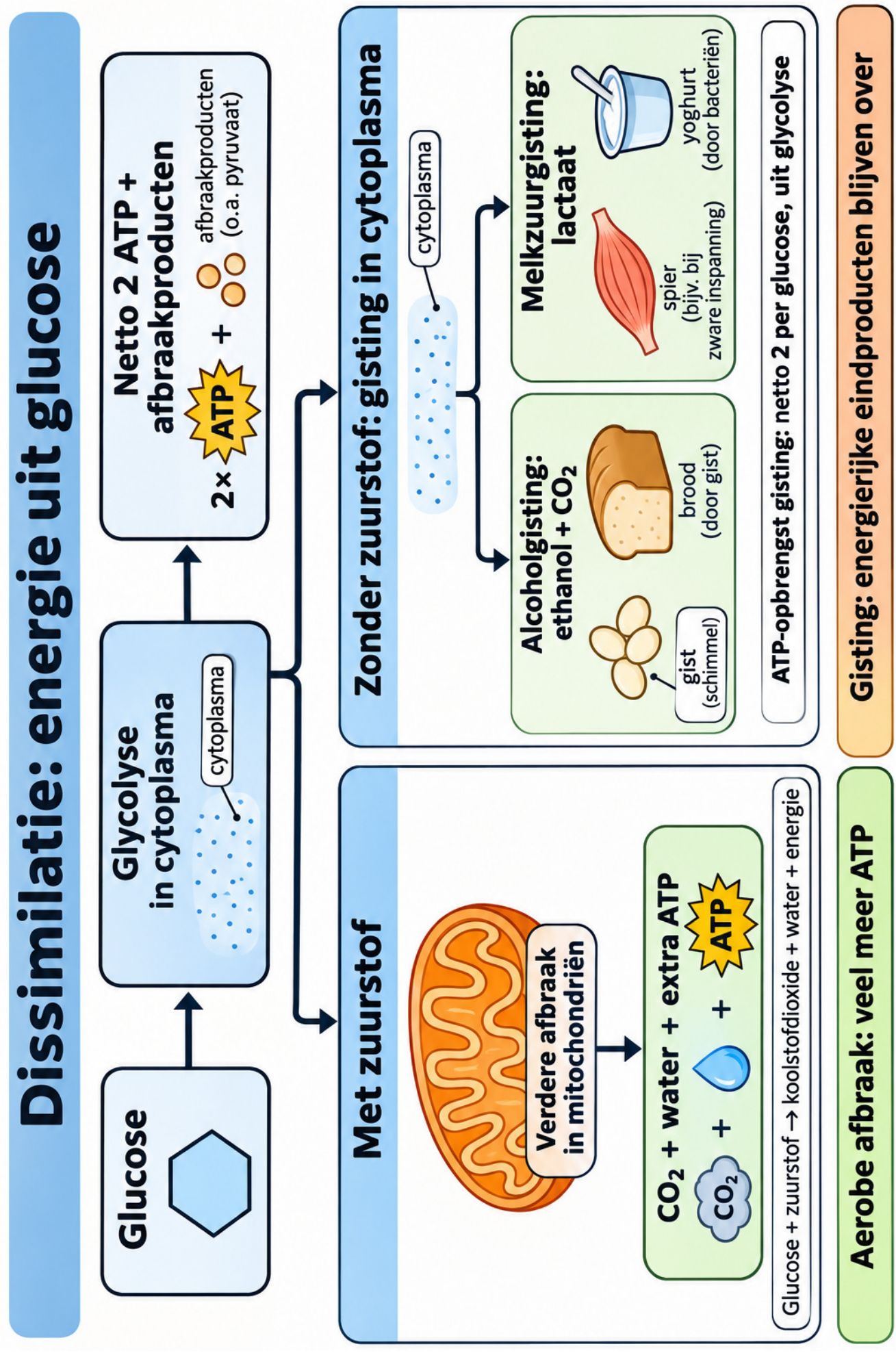
## Basisstof 3, Fotosynthese



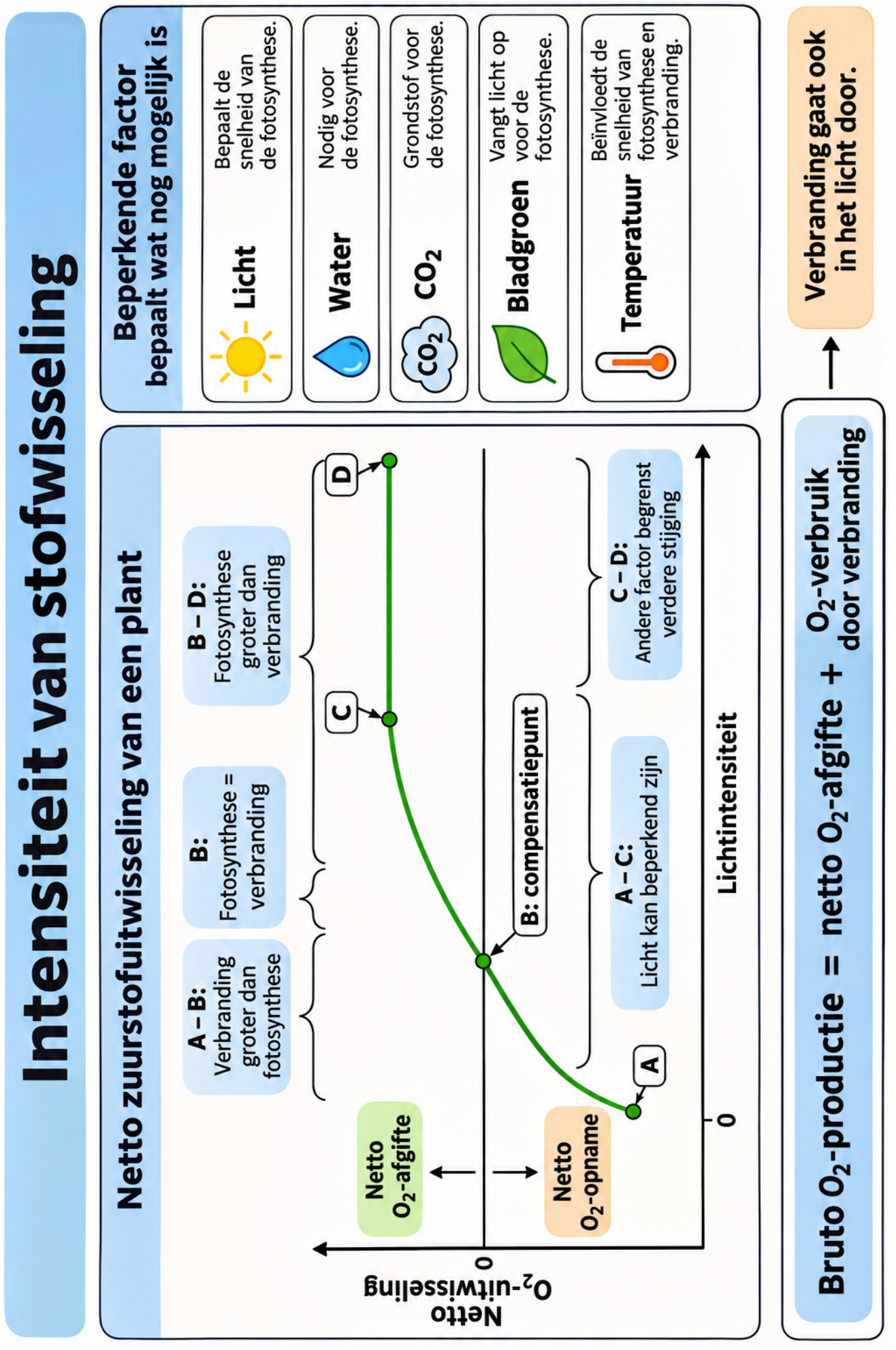
# Basisstof 4, Voortgezette assimilatie



## Basisstof 5, Dissimiliatie

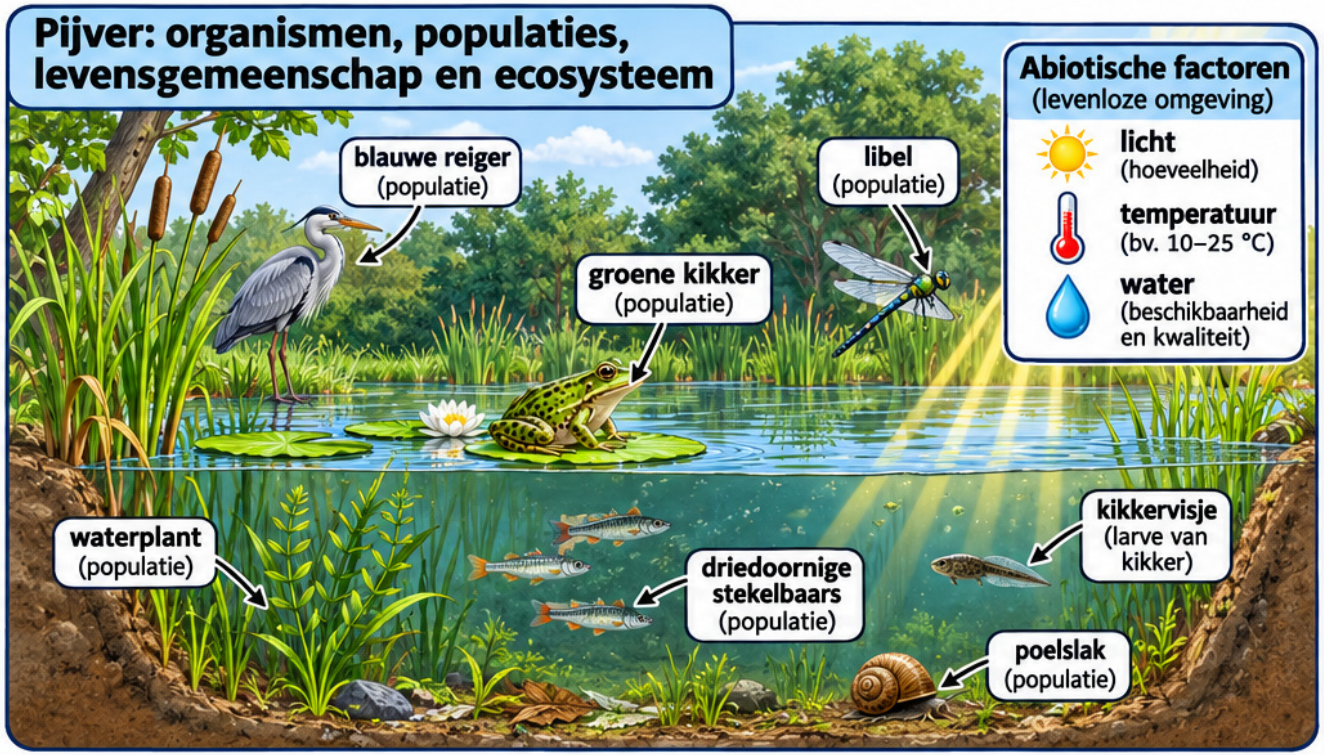


# Basisstof 6, Intensiteit van stofwisseling



# Organismen en hun leefomgeving

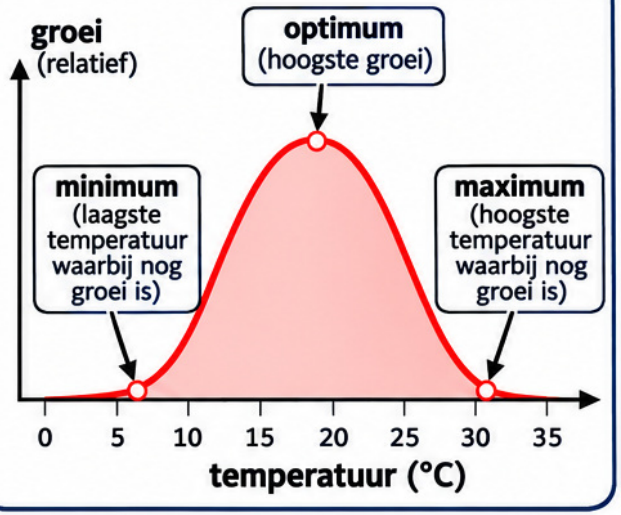
## Pijver: organismen, populaties, levensgemeenschap en ecosysteem




**Abiotische factoren**
(levenloze omgeving)

- **licht** (hoeveelheid)
- **temperatuur** (bv. 10–25 °C)
- **water** (beschikbaarheid en kwaliteit)

## Optimumkromme




## Voorbeeld: beperkende factor

- ✅ voldoende water
- ✅ voldoende mineralen
- ❌ te weinig licht = beperkende factor

→ de groei stopt, ook al zijn water en mineralen voldoende.

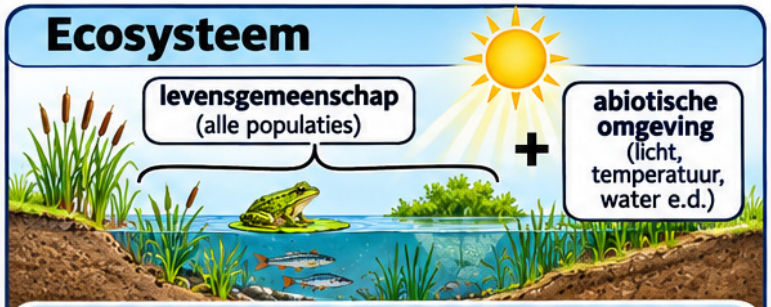
**voldoende licht** → groei

**weinig licht** → groei stopt

## Levensgemeenschap

= alle populaties in een gebied, zoals in de vijver.

## Ecosysteem



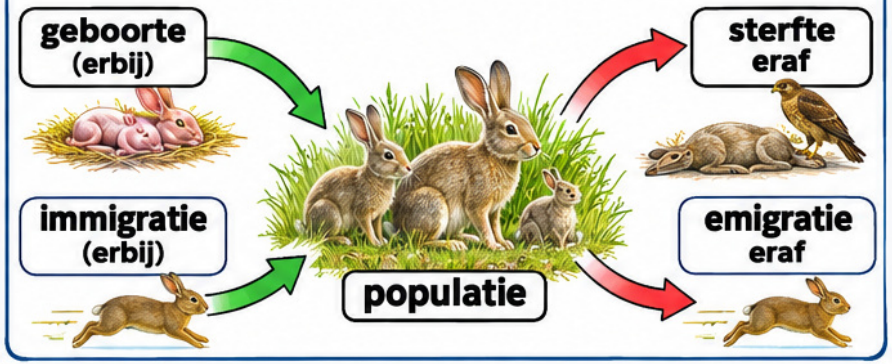

= de levensgemeenschap plus de abiotische omgeving, zoals alle organismen in de vijver én licht, temperatuur en water.

# Populaties veranderen

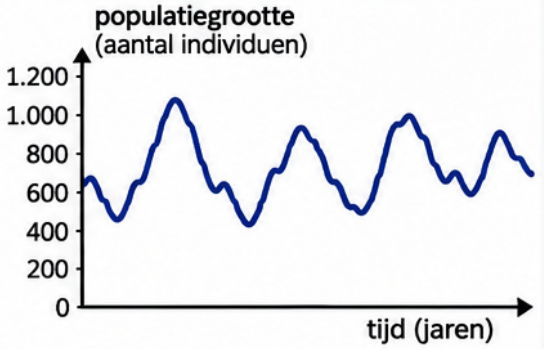
## Wat is een populatie?

Een populatie is alle individuen van één soort in een gebied, zoals de konijnen in dit duingebied.

## Verandering van de populatie




## Populatiegrootte in de tijd




## Symbiose: samenleven tussen soorten

### Mutualisme (+/+)

- \+ **plant**: wordt bestoven
- \+ **bestuiver**: krijgt voedsel (nectar)

### Commensalisme (+/0)

- \+ **zeepok**: krijgt een vaste plek, voedsel en meereizen
- 0 **walvis**: geen duidelijk effect

### Parasitisme (+/−)

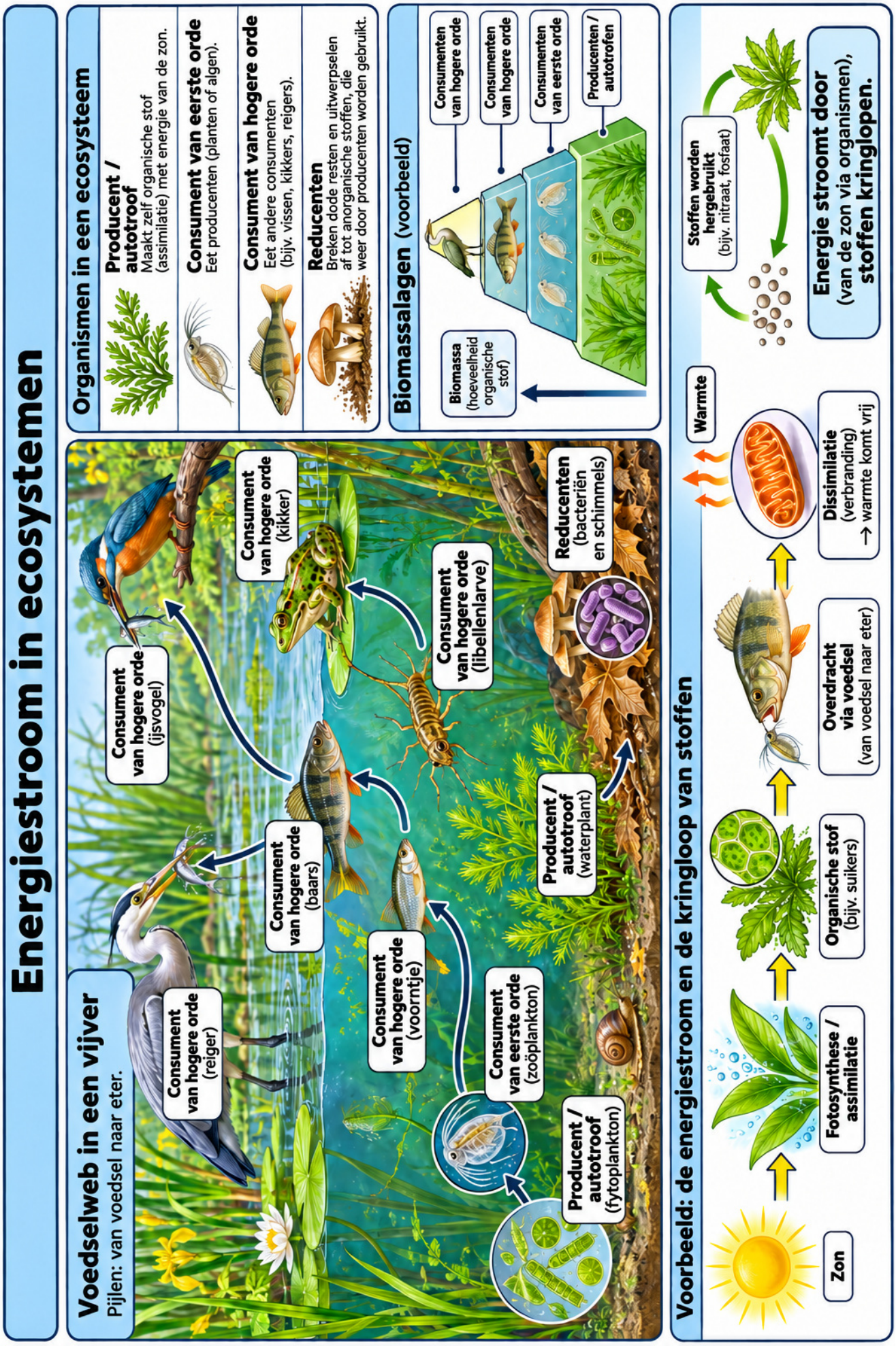
- \+ **teek**: krijgt voedsel (bloed)
- − **gastheer**: verliest bloed, kan ziek worden

## Concurrentie om beperkte hulpbronnen

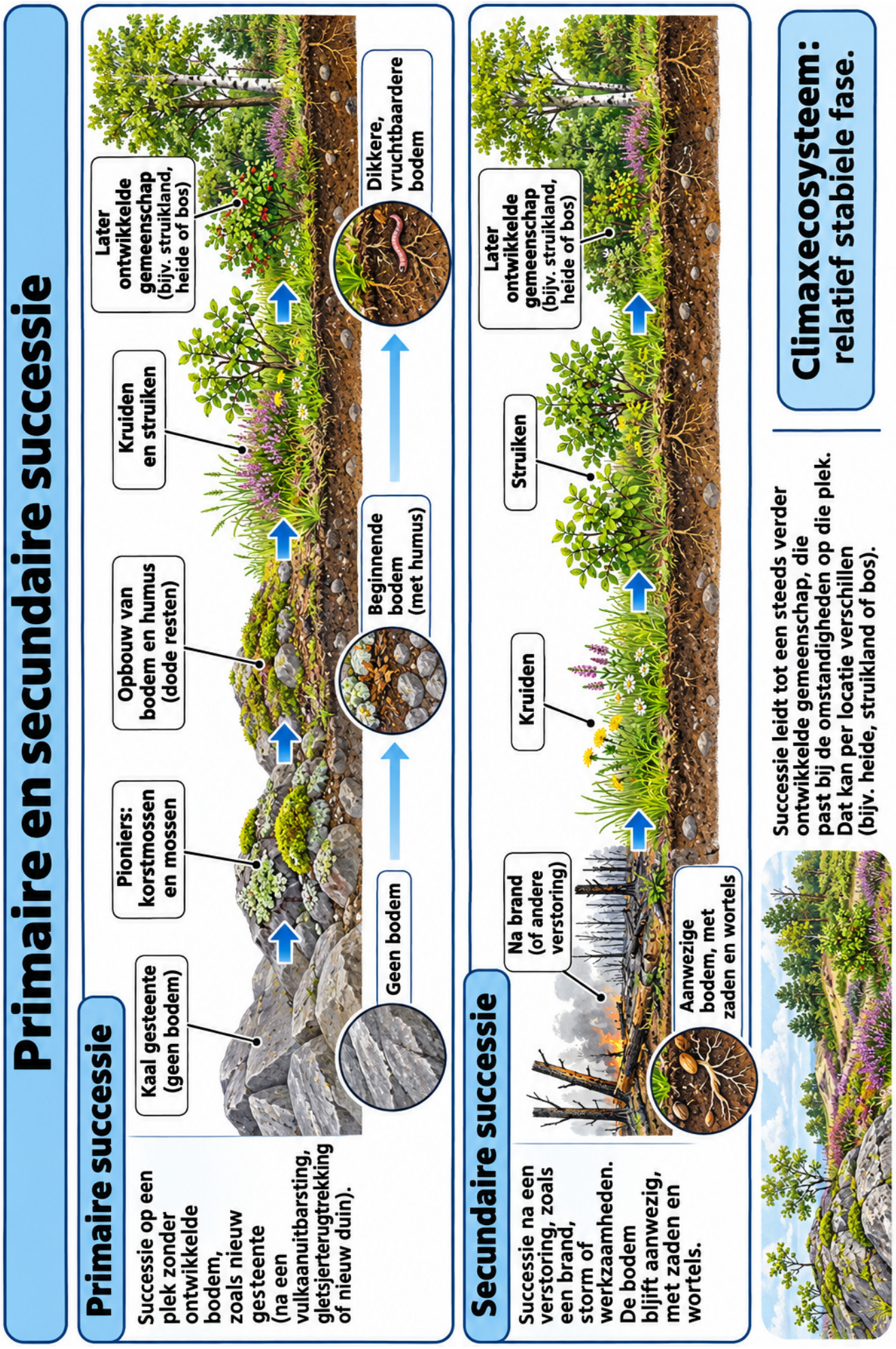
## Exoot is niet automatisch invasief

- ✓ **Exoot**: een soort die door mensen in een nieuw gebied terechtkomt.
- ✓ **Invasief**: een exoot die zich snel verspreidt, in grote aantallen voorkomt en schade veroorzaakt aan de natuur.

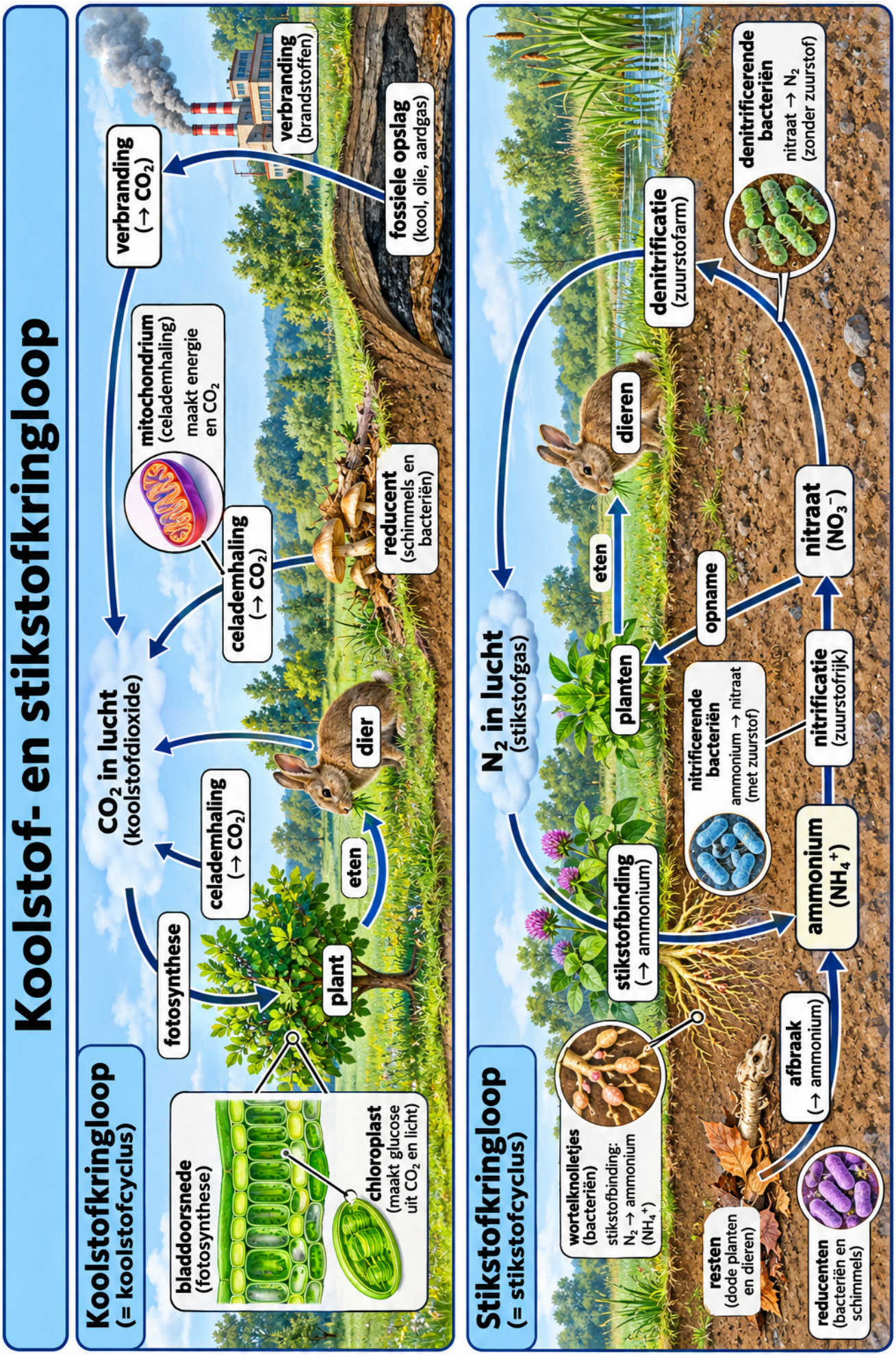
# Basisstof 3, Ecosystemen



# Basisstof 4, Veranderende ecosystemen

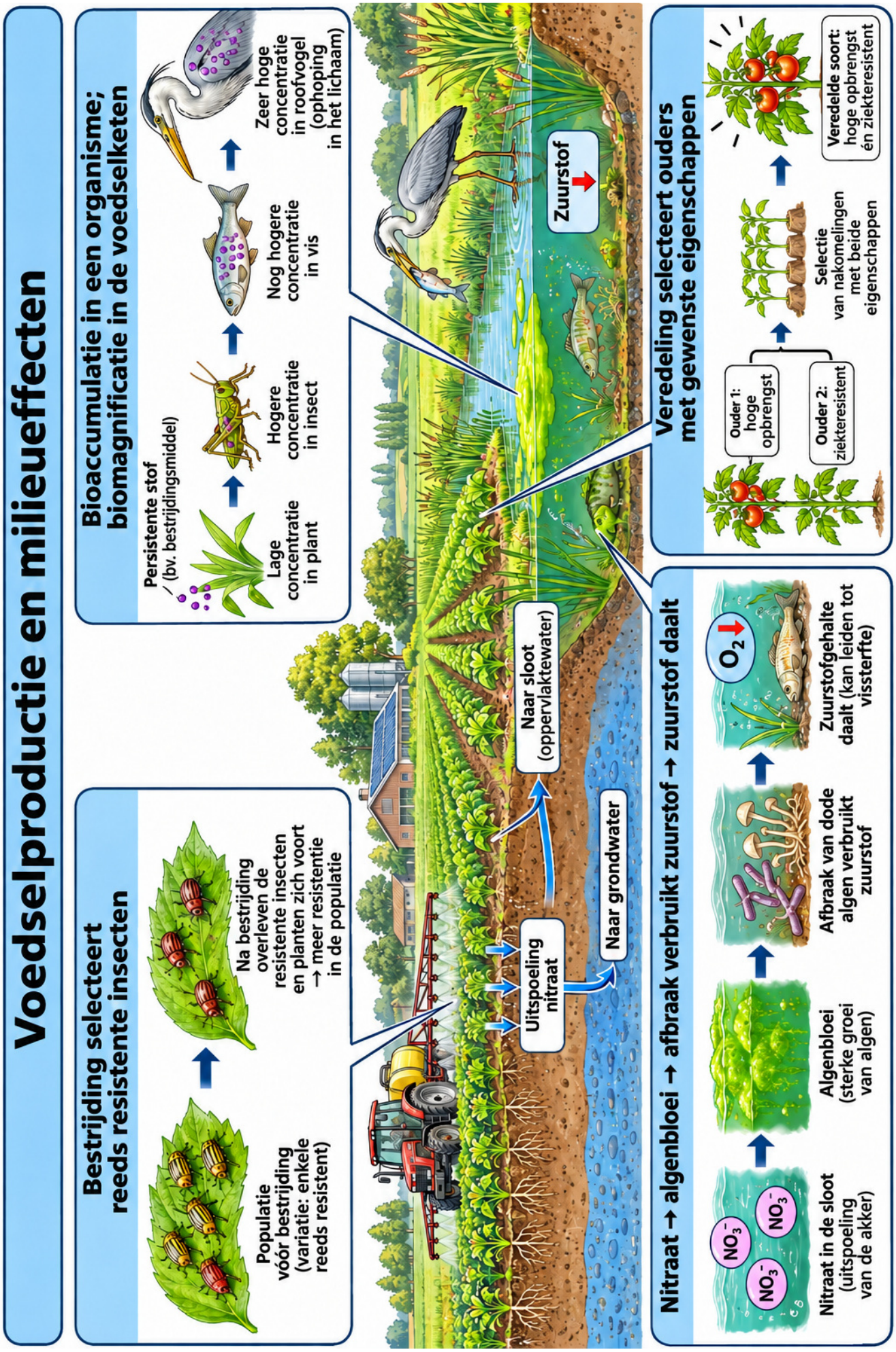


# Basisstof 5, Kringlopen

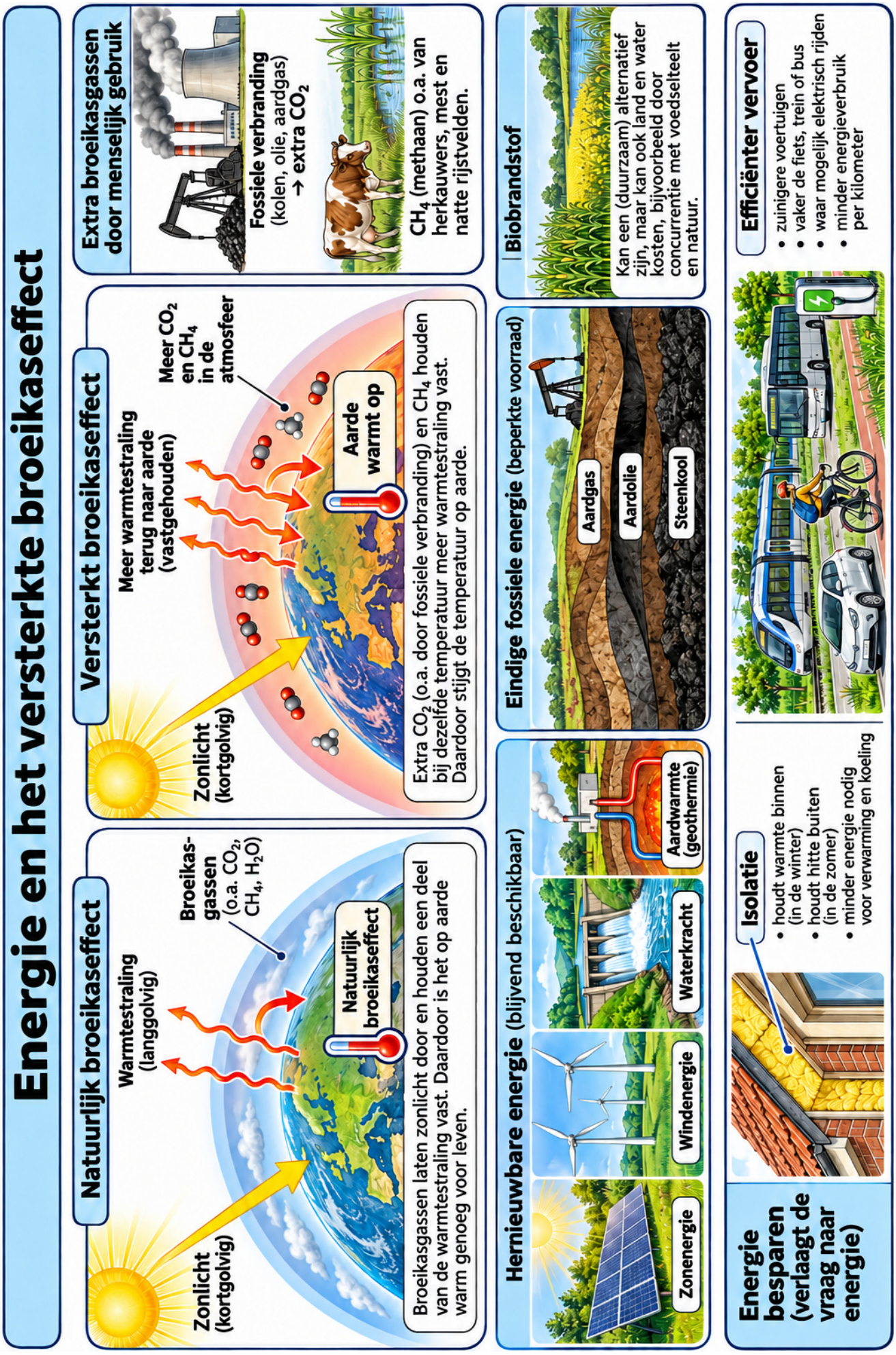


# Basisstof 6, Duurzaamheid en natuurbescherming

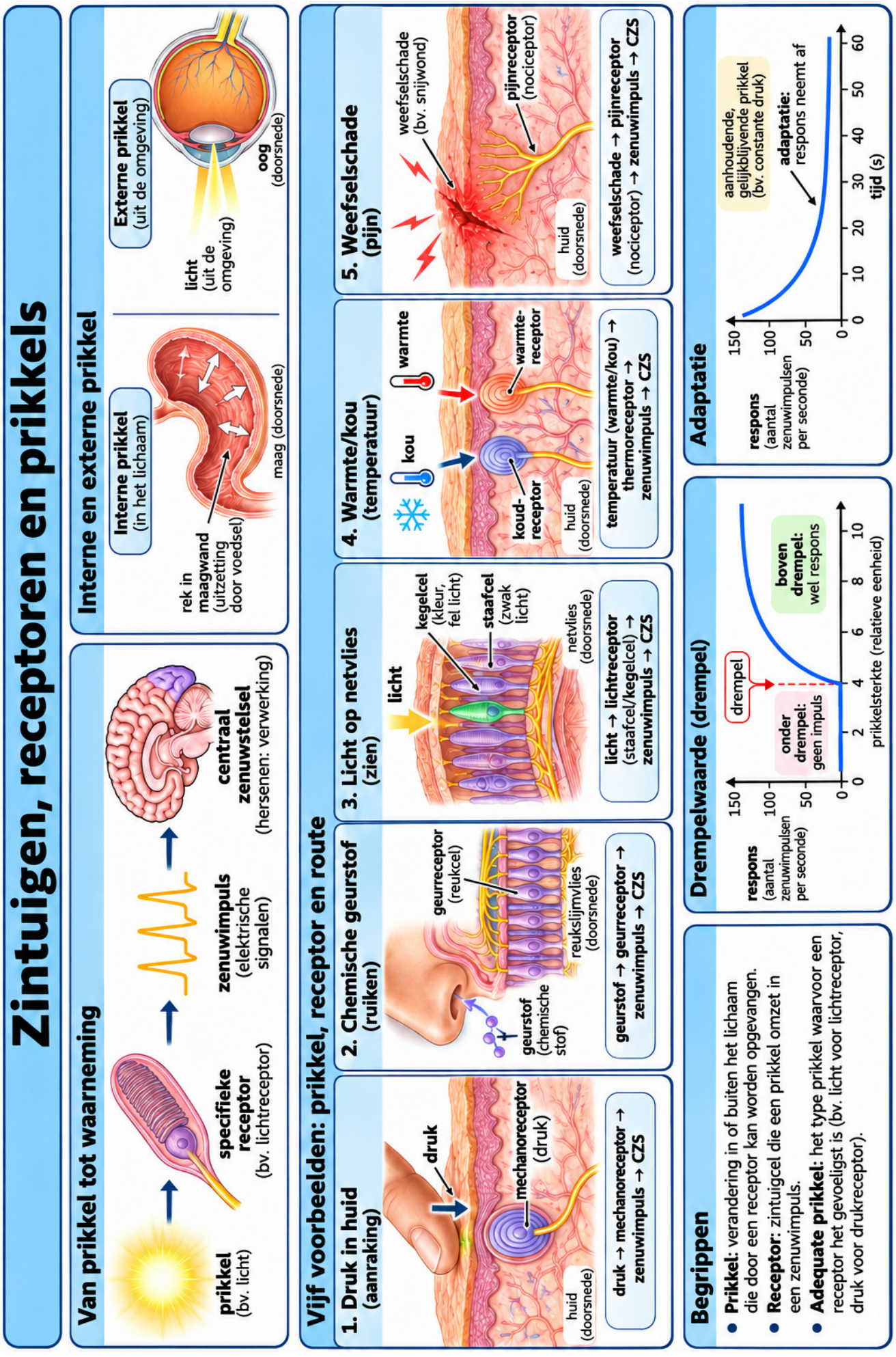
# Basisstof 7, Voedselproductie



# Basisstof 8, Energie

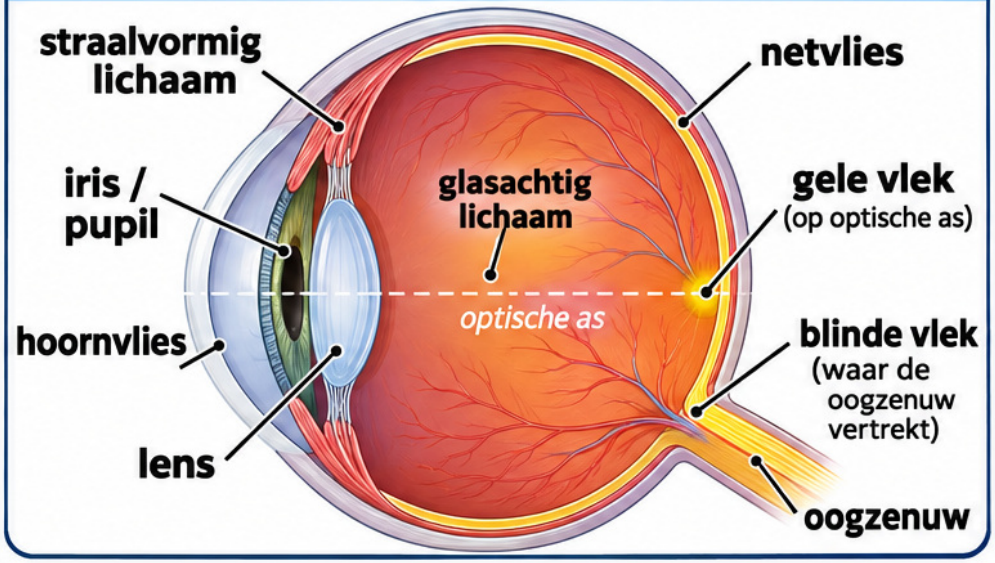


# Basisstof 1, Zintuigen

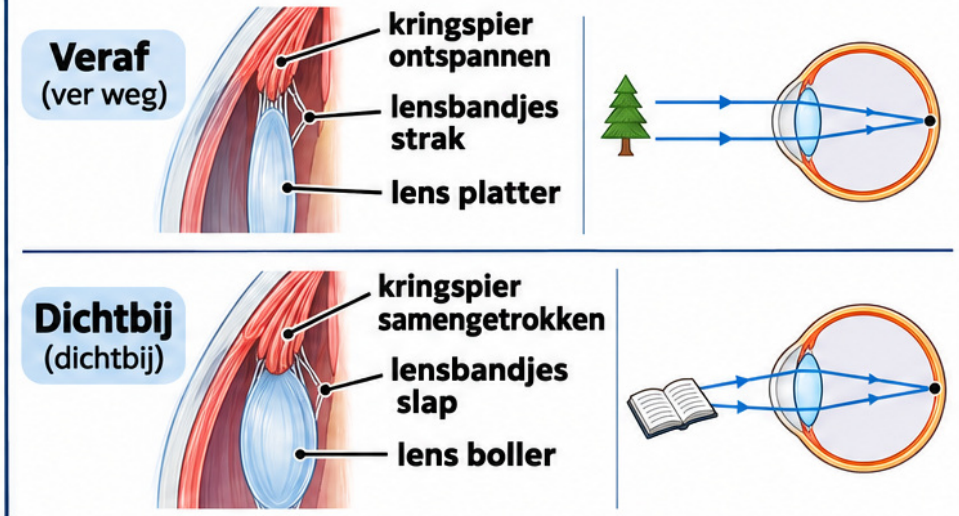


# Het oog: bouw, scherpstellen en pupilreflex

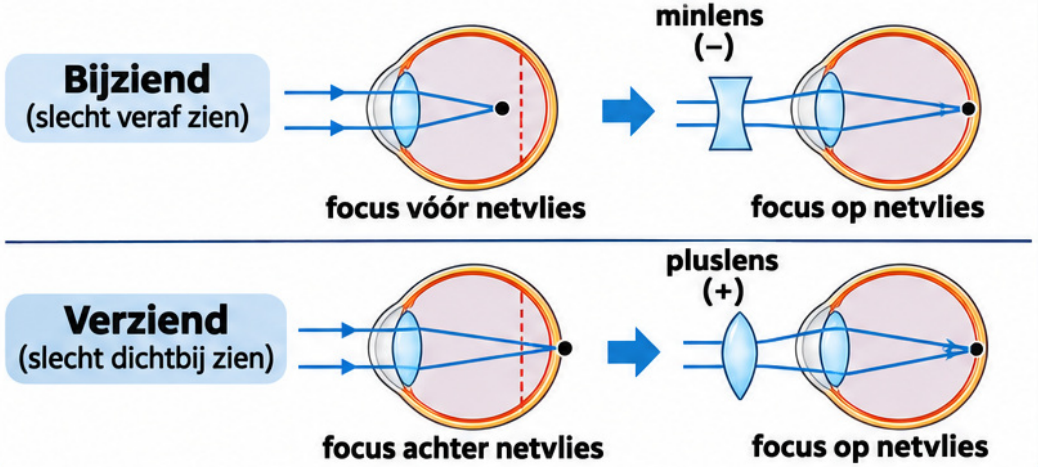
## Bouw van het oog (doorsnede, zijaanzicht)



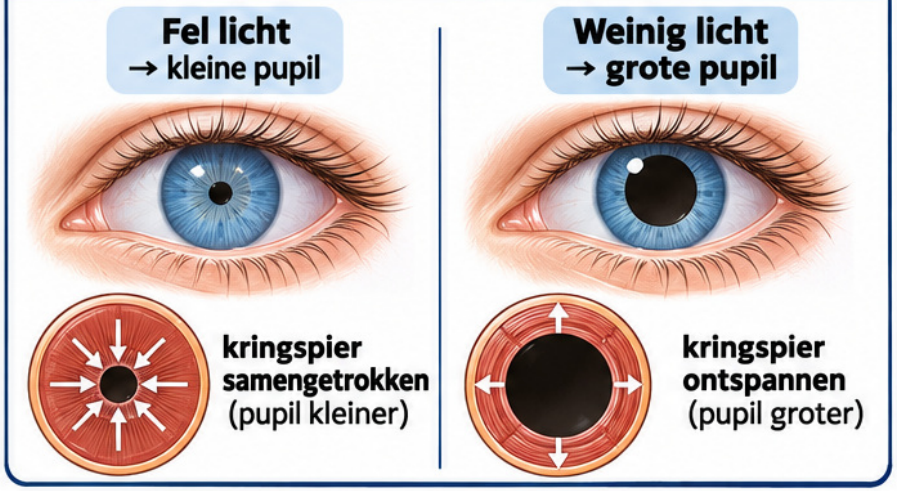

## Accommodatie (scherpstellen)




## Zichtafwijkingen en lenzen

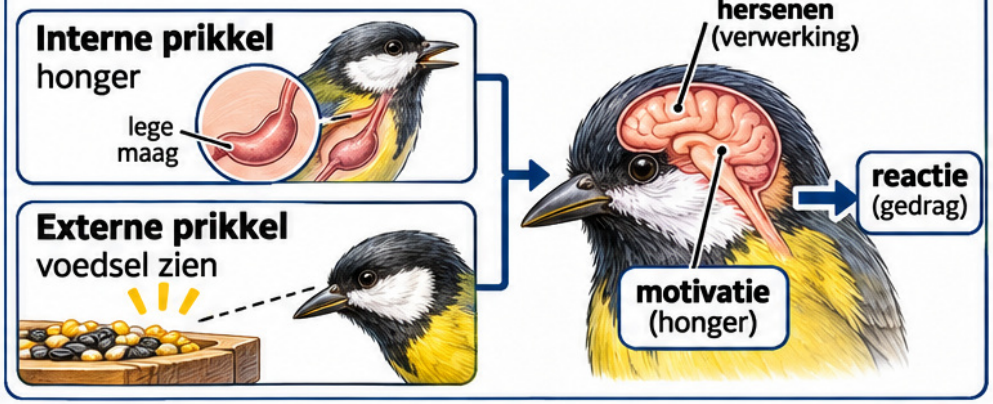



## Pupilreflex (aanpassen aan licht)

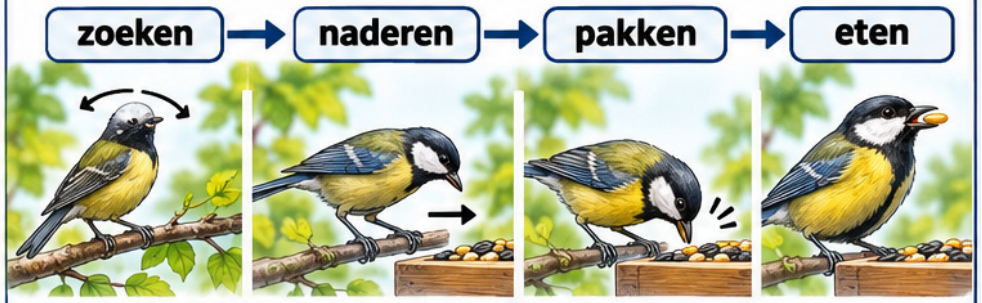


# Van prikkel naar gedrag

## Prikkel, motivatie en reactie




## Gedragsketen: van prikkel naar doel

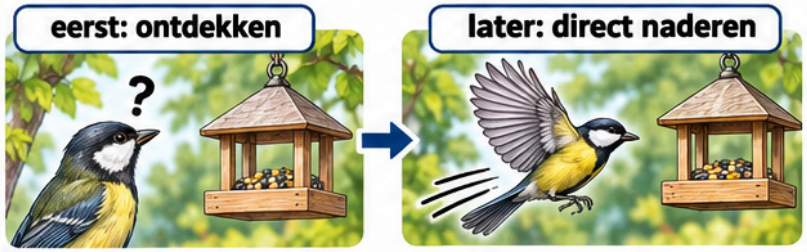



**Motivatie** (bv. honger) beïnvloedt **de reactie:**
hoe groter de motivatie, hoe groter de kans en snelheid van dit gedrag.

## Aangeboren gedrag: reflex bij kuiken

- aangeboren
- snel en automatisch
- vergroot de overlevingskans

## Geleerd gedrag: voederplek herkennen




- geleerd (door ervaring)
- herkennen van voederplek
- zorgt voor sneller en efficiënter gedrag

## Ethogram: codes voor waarneembare handelingen

| | Code | Handeling (concreet waarneembaar) |
|---|---|---|
| | **ZK** | **zoeken:** rondkijken, kop bewegen |
| | **ND** | **naderen:** naar voederplek lopen of vliegen |
| | **PK** | **pakken:** zaad oppakken met de snavel |
| | **ET** | **eten:** zaad doorslikken, snavel sluiten en slikbeweging |

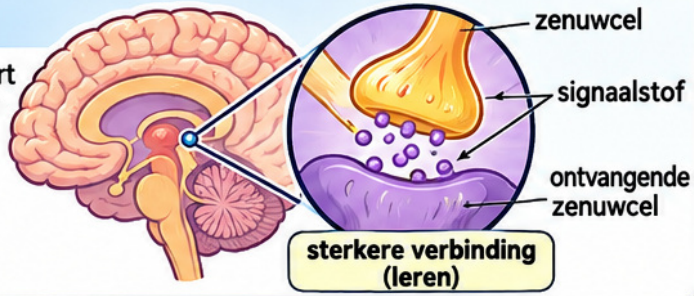
## Protocol: chronologische reeks observaties

| Tijd (min:s) | Code | Observatie (kort) |
|---|---|---|
| 00:00 | **ZK** | kijkt rond op tak |
| 00:05 | **ND** | vliegt naar voederplek |
| 00:07 | **PK** | pakt zaad met snavel |
| 00:08 | **ET** | slikt zaad door |
| 00:12 | **ZK** | kijkt opnieuw rond |

# Hoe gedrag verandert door leren

## Wat is leren?

Door ervaring verandert gedrag. Dat komt door nieuwe of sterkere verbindingen in de hersenen.




## Twee soorten verbanden bij leren

### Verband tussen prikkels

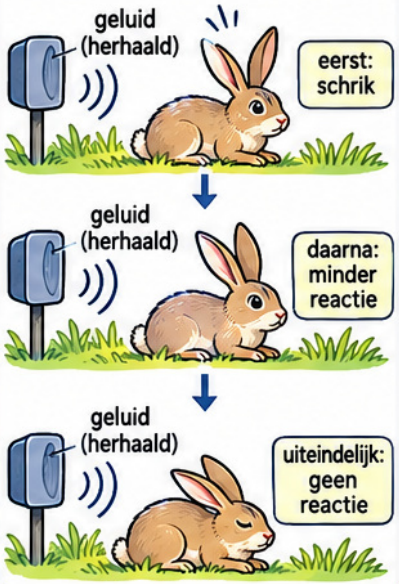
Je leert dat twee prikkels samenhangen.

### Verband tussen gedrag en gevolg

Je leert dat gedrag een bepaald gevolg heeft.

## 1. Gewenning (minder reageren)

Je reageert steeds minder op een ongevaarlijke prikkel die steeds terugkomt.




## 2. Inprenting (vroeg leren herkennen)

In een korte, gevoelige periode na de geboorte leer je een belangrijk object herkennen en volgen.

## 3. Klassieke conditionering (prikkels koppelen)

Je leert dat een neutrale prikkel een betekenis krijgt door herhaald samen voorkomen met een andere prikkel.

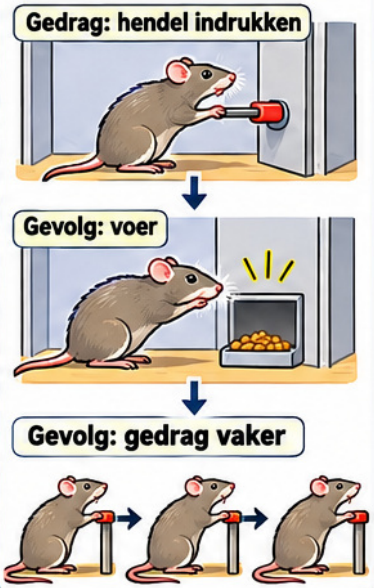
**1. Geluid + voer (herhalen)**

**2. Later: alleen geluid**

**Geleerd verband:** het geluid (voorheen neutraal) roept nu speeksel op.

## 4. Operante conditionering (gedrag en gevolg)

Je leert dat bepaald gedrag een gevolg heeft. Daardoor komt dat gedrag vaker voor.




## 5. Trial-and-error (proberen en bijstellen)

Je probeert verschillende gedragingen. Wat niet werkt, stop je; wat wél werkt, herhaal je.

# Sociaal gedrag bij dieren

## Samenwerken

Dieren werken samen om te overleven.

## Groepsvoordelen

In een groep heb je meer kans om te overleven. Voorbeelden:

## Communicatie

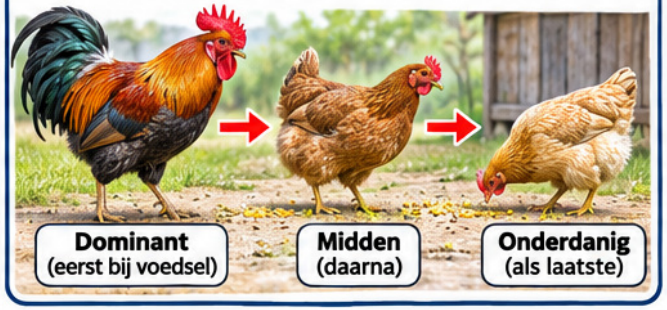
Dieren geven informatie aan elkaar met signalen.

## Territorium verdedigen

Dieren verdedigen een gebied (**territorium**), vaak met signalen en dreiging.

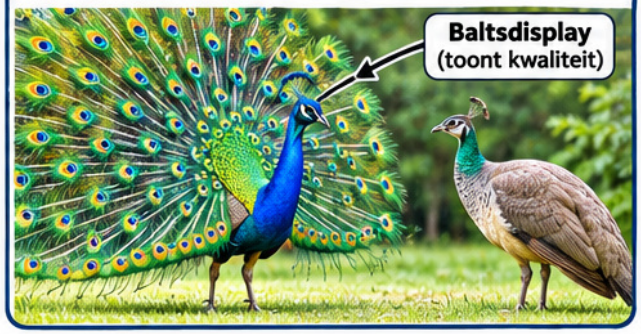
## Rangorde (voorbeeld)

In een groep is vaak een rangorde: sommige dieren hebben voorrang, bijvoorbeeld bij voedsel of partners. Dit is een voorbeeld (geen vaste regel voor iedere groep).



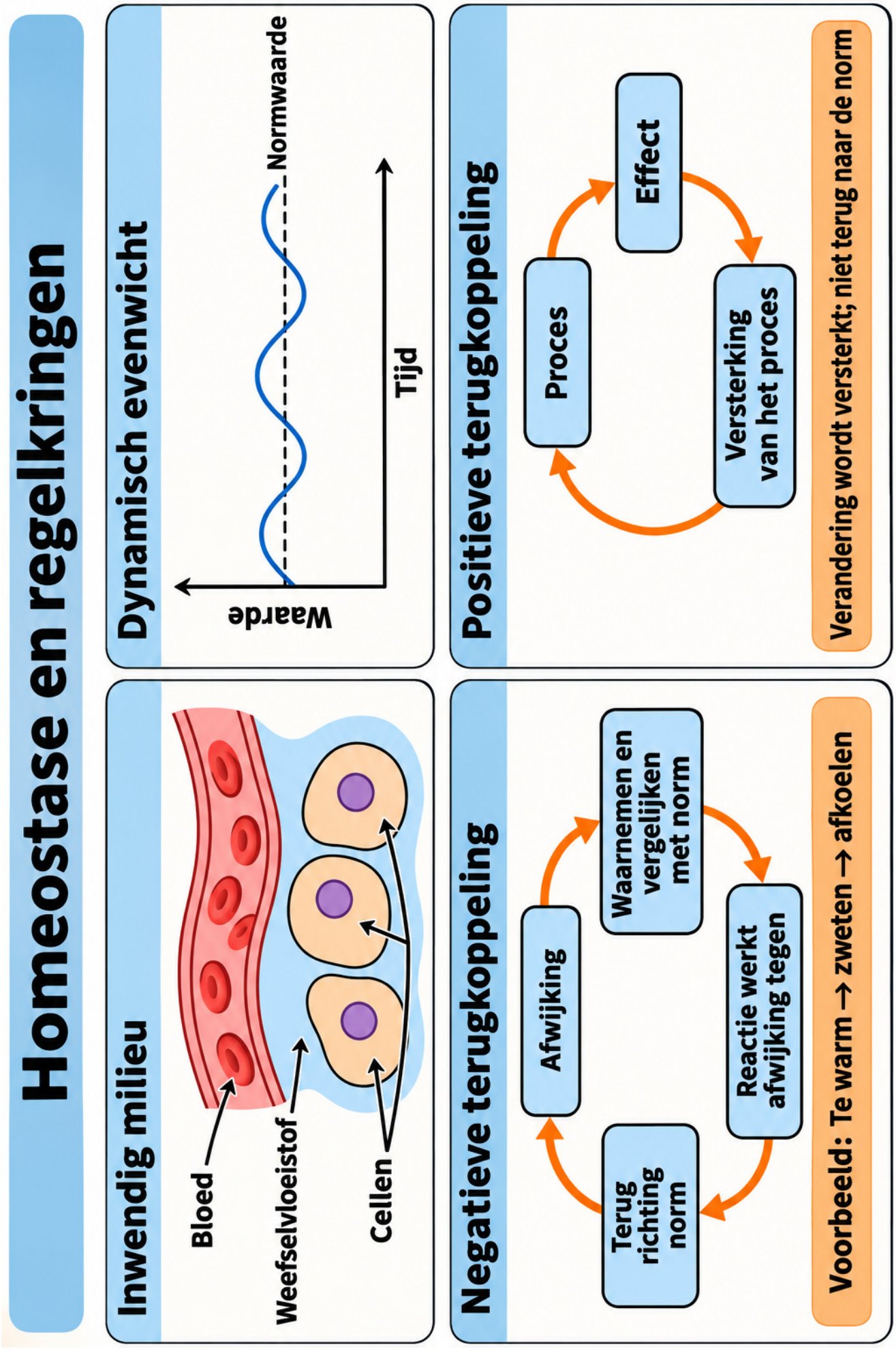

## Balts (paringsgedrag)

Dieren vertonen baltsgedrag om een partner te vinden en zich voort te planten.

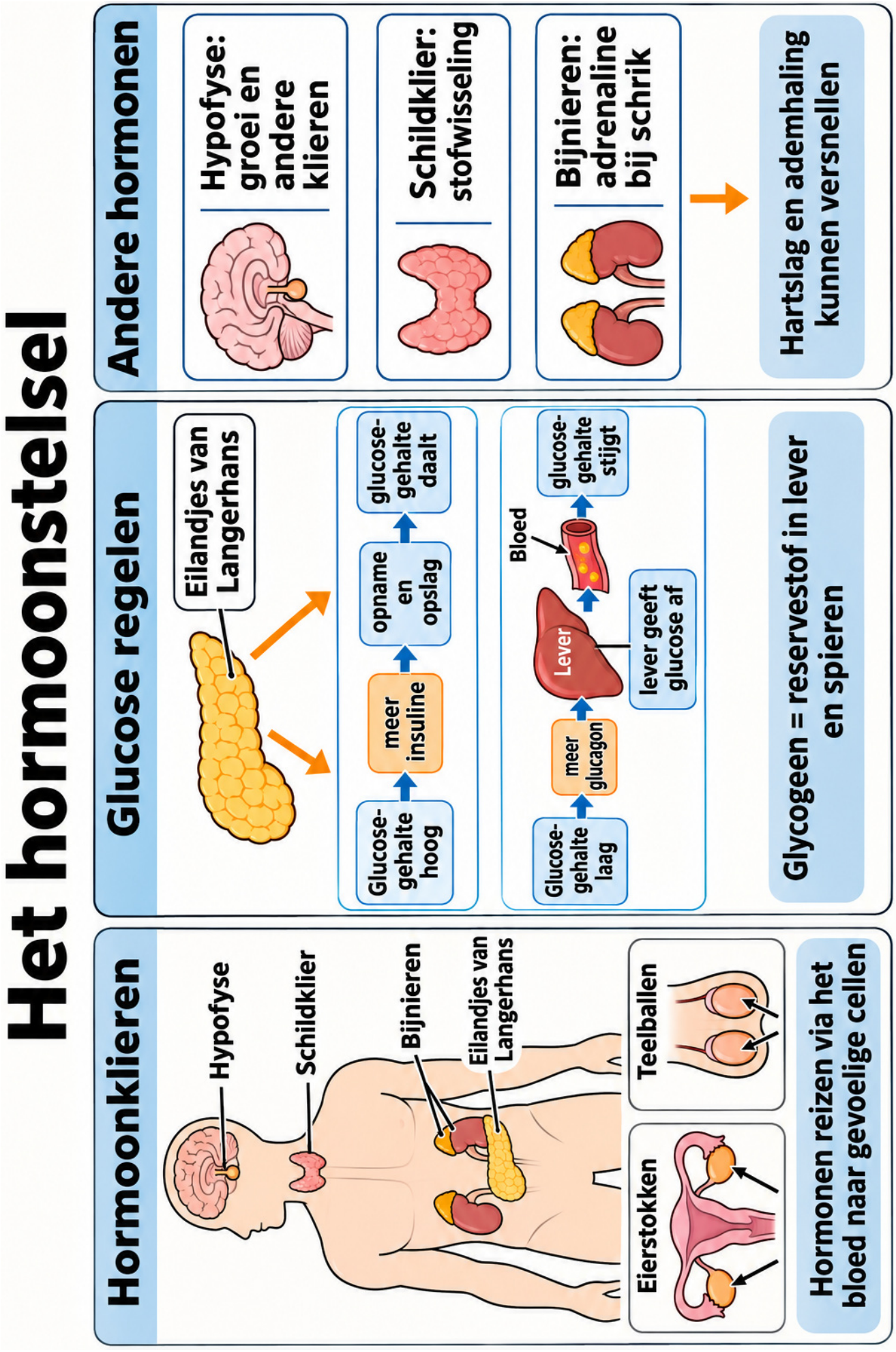


# Basisstof 6, Gedrag bij mensen

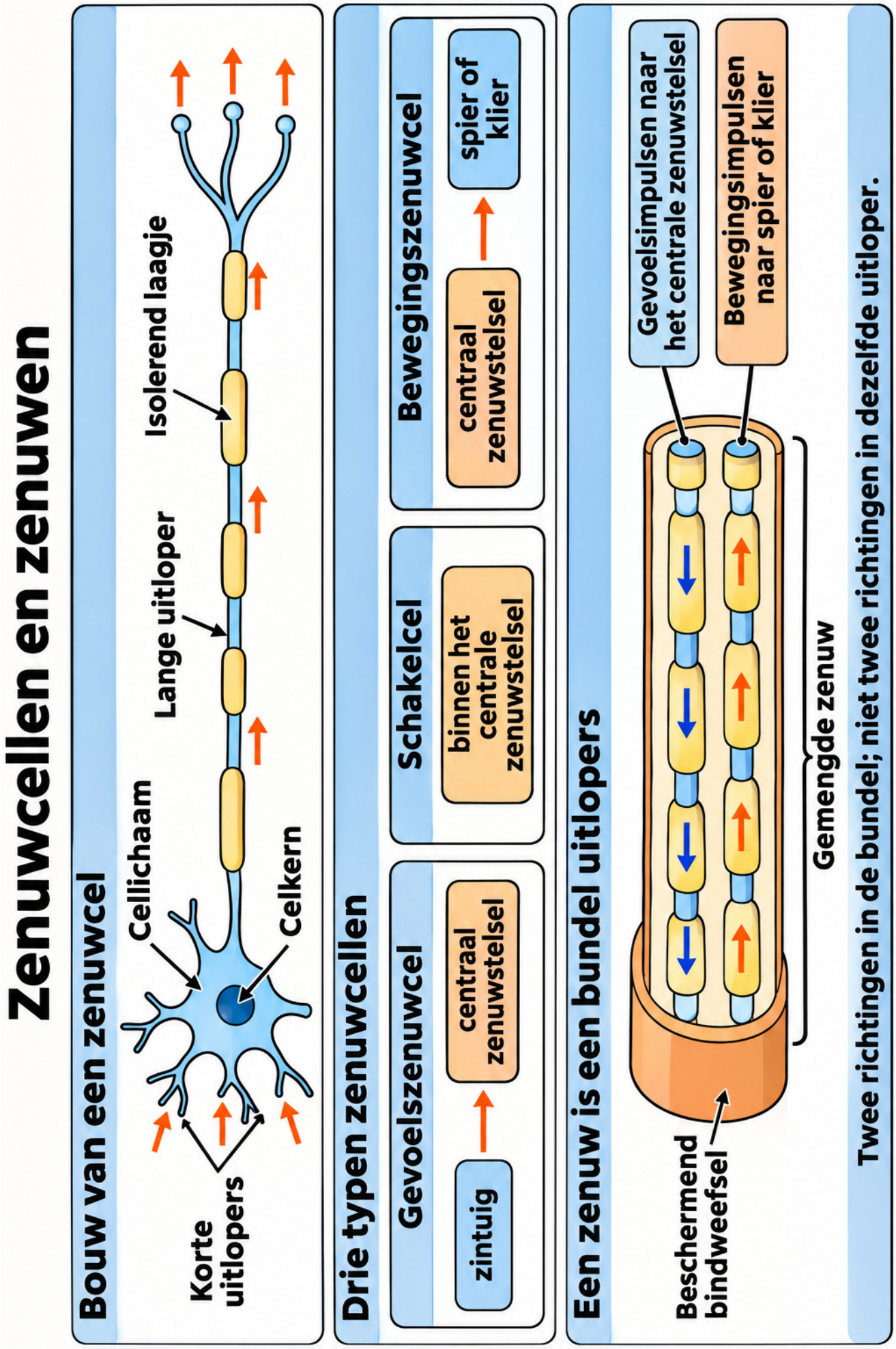
# Basisstof 1, Homeostase en regelkringen



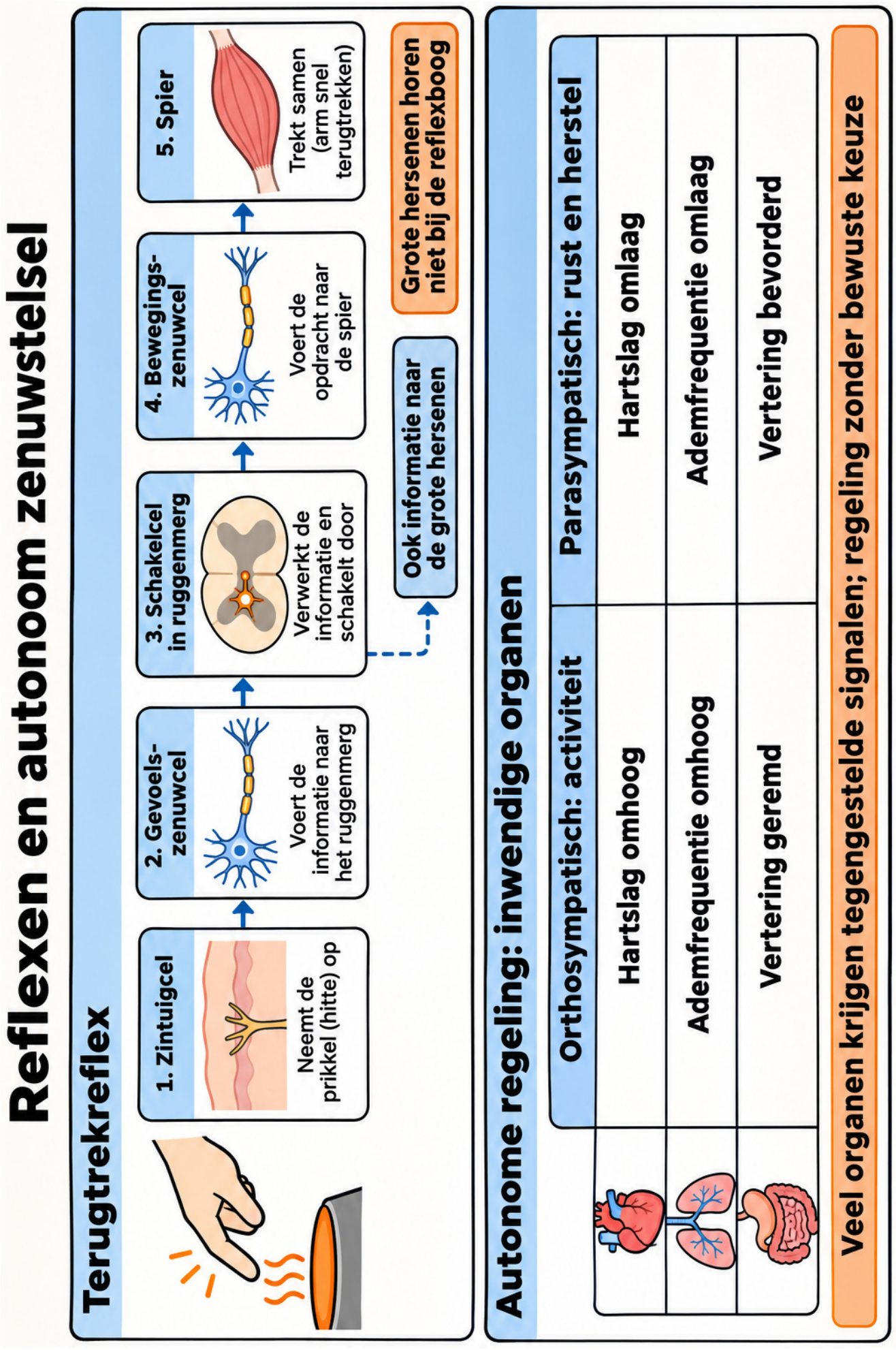
# Basisstof 2, Het hormoonstelsel



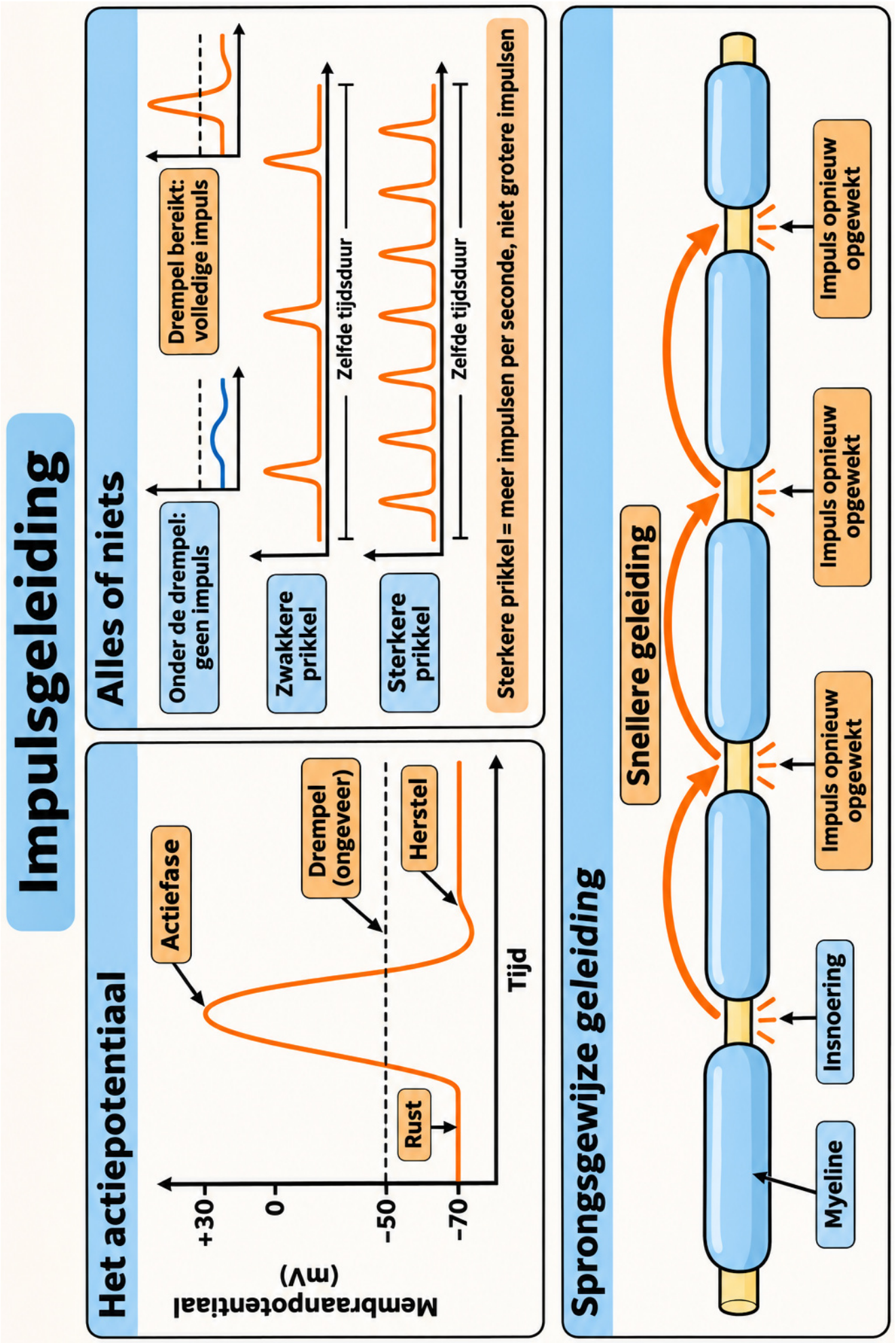
# Basisstof 3, Het zenuwstelsel



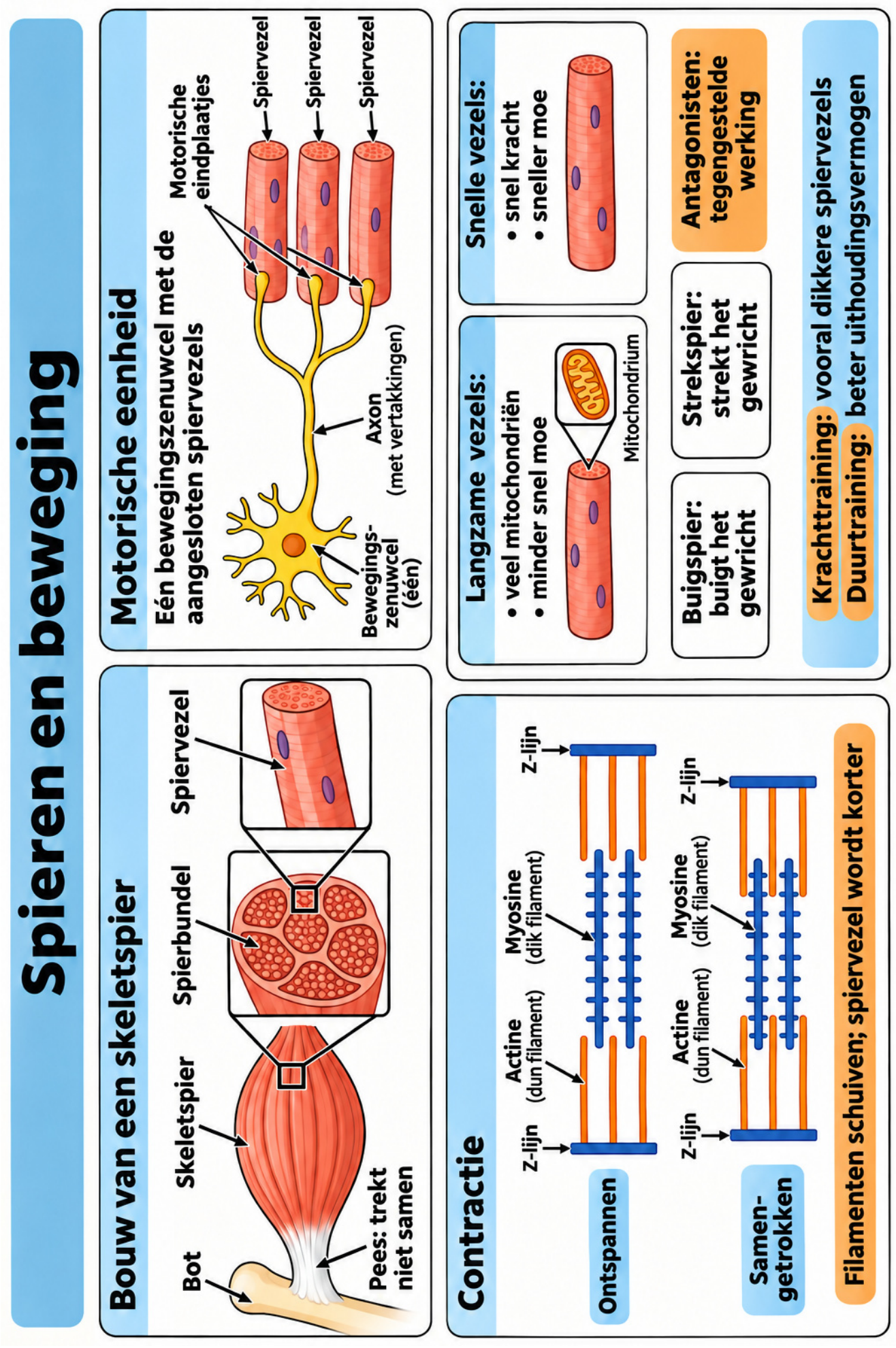
# Basisstof 4, Reflexen en autonoom zenuwstelsel



# Basisstof 5, Impulsgeleiding

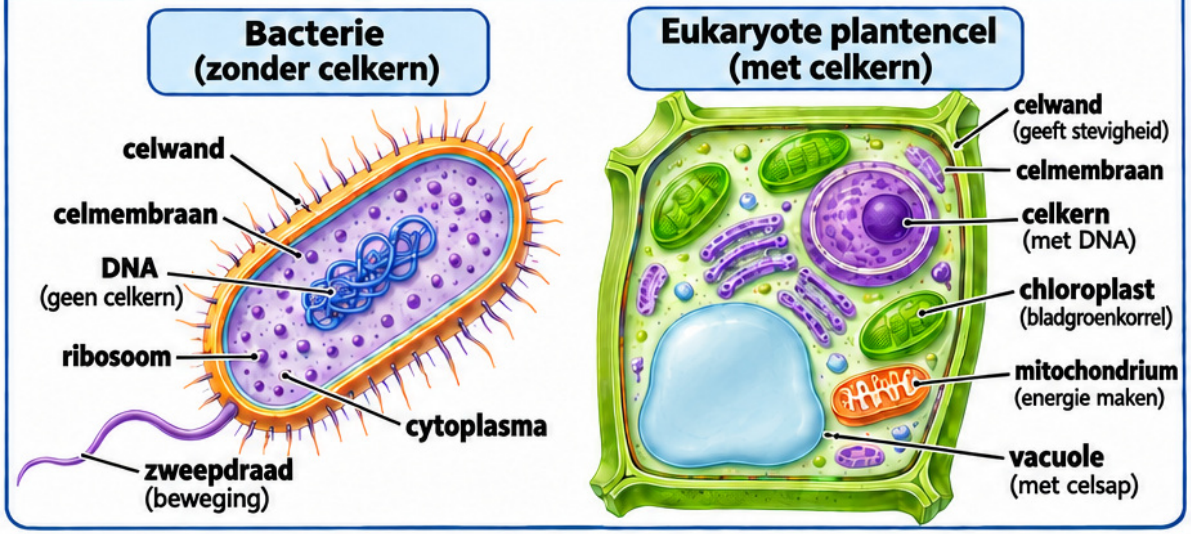


# Basisstof 6, Spieren en beweging



# De levende natuur ordenen

## Cellen: twee typen




## Drie domeinen van het leven

Alle levende organismen behoren tot één van de drie domeinen:

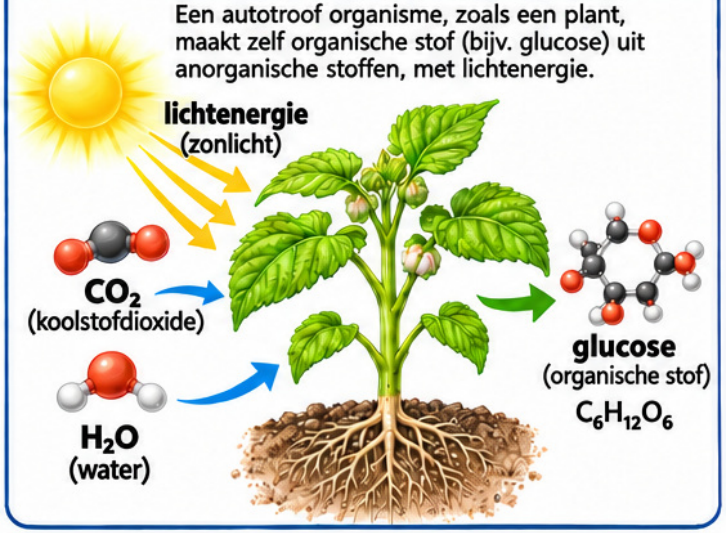
**Bacteriën**
Eencellige organismen zonder celkern.

**Archaea**
Eencellige organismen zonder celkern, met een andere celopbouw dan bacteriën.

**Eukaryoten**
Organismen met cellen met een celkern, zoals planten, schimmels en dieren.

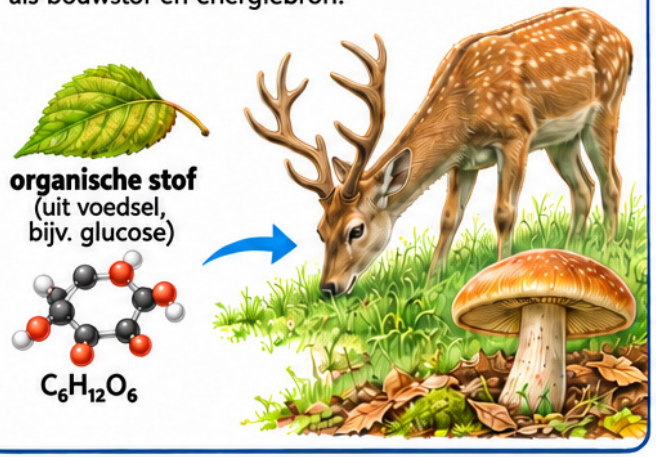
## Autotroof: zelf organische stof maken

Een autotroof organisme, zoals een plant, maakt zelf organische stof (bijv. glucose) uit anorganische stoffen, met lichtenergie.




## Heterotroof: organische stof gebruiken

Een heterotroof organisme, zoals een dier of schimmel, gebruikt organische stoffen uit voedsel als bouwstof en energiebron.




## Binaire naamgeving

Soorten krijgen een wetenschappelijke naam bestaande uit twee delen: de geslachtsnaam en de soortaanduiding.

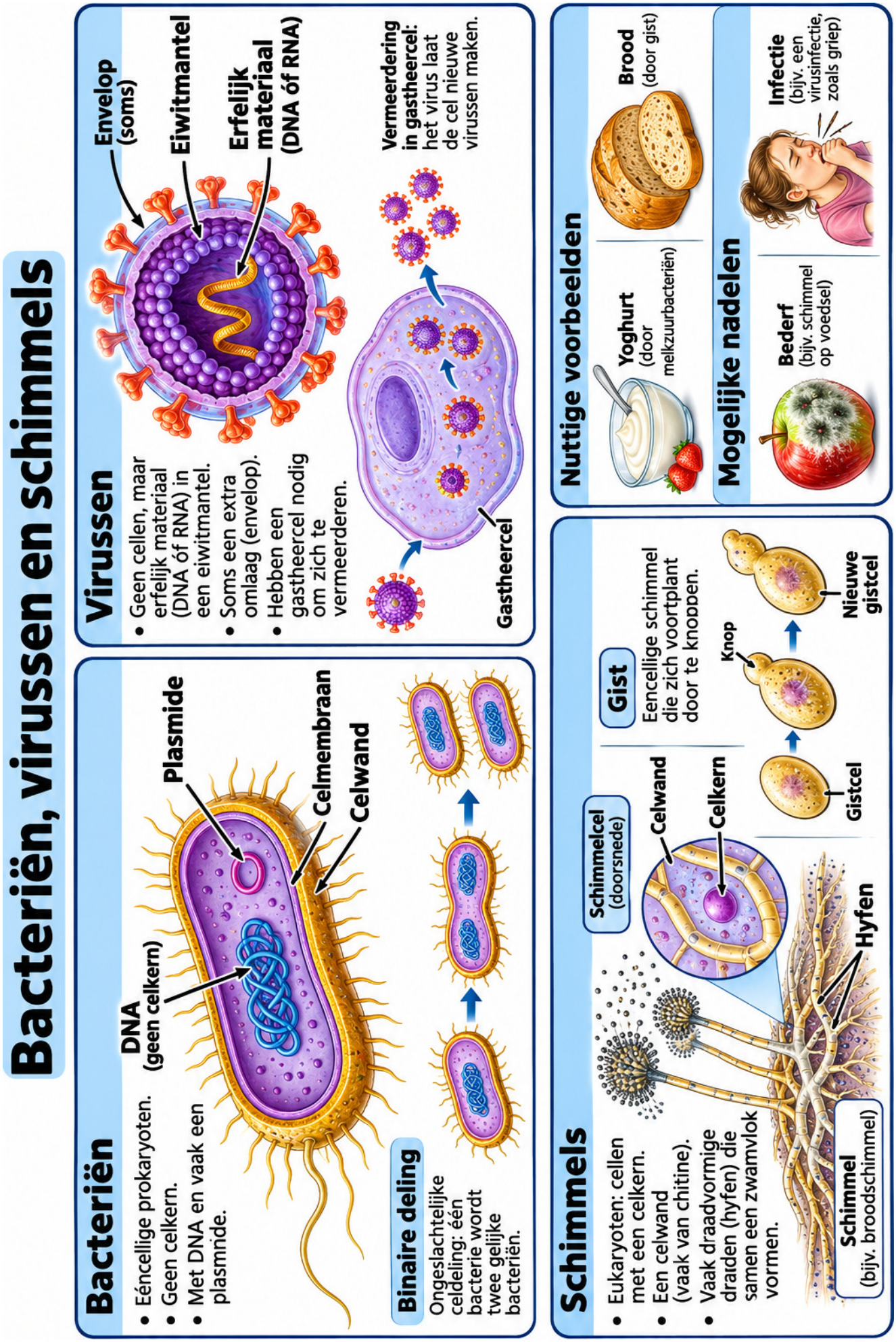
*Homo sapiens*

**Homo =** geslacht

**sapiens =** soortaanduiding

**= de mens**

# Basisstof 2, Bacteriën, virussen, schimmels



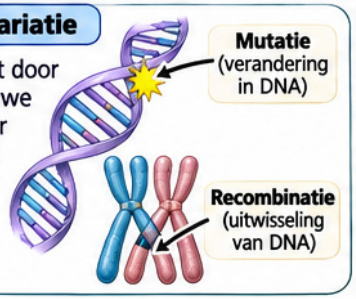
# De evolutietheorie

**Evolutie is de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen in een populatie over generaties door o.a. variatie, natuurlijke selectie, isolatie en (op lange termijn) het ontstaan van nieuwe soorten.**

## Voorbeeld: evolutie bij motten

### 1. Erfelijke variatie

Variatie ontstaat door **mutaties** (nieuwe allelen) en door **recombinatie** (nieuwe combinaties van allelen).



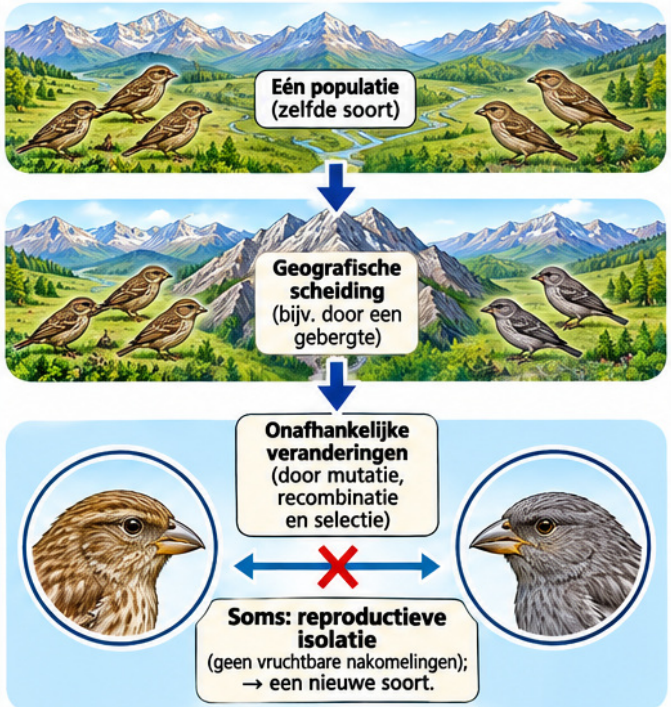

### 2. Selectie in een omgeving

In deze omgeving (donkere, met roet bedekte bomen) worden lichte motten vaker opgegeten. Donkere motten overleven gemiddeld vaker en krijgen daardoor meer nakomelingen.

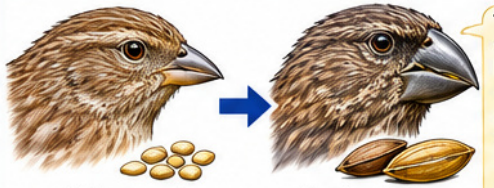
### 3. Verandering van de populatie over generaties

**De populatie verandert:** het aandeel donkere motten neemt toe over generaties. Niet de individuele mot verandert tijdens zijn leven.

## Van isolatie naar soms een nieuwe soort




## Voorbeeld van een aanpassing door selectie




Tijdens een droogte zijn vooral harde zaden beschikbaar. Vogels met een grotere, stevigere snavel overleven vaker en krijgen meer nakomelingen. Na meerdere generaties is de gemiddelde snavel groter: een aanpassing.

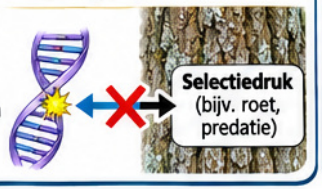
## Belangrijke principes

- ✓ Evolutie gebeurt op **populatieniveau** (verandering in de verdeling van allelen).
- ✓ Erfelijke variatie ontstaat door **mutatie** en **recombinatie**.
- ✓ **Selectie** geeft een voortplantingsvoordeel aan bepaalde erfelijke varianten.
- ✓ **Isolatie** kan op lange termijn leiden tot **reproductieve isolatie** en nieuwe soorten.

## Wat evolutie niet is

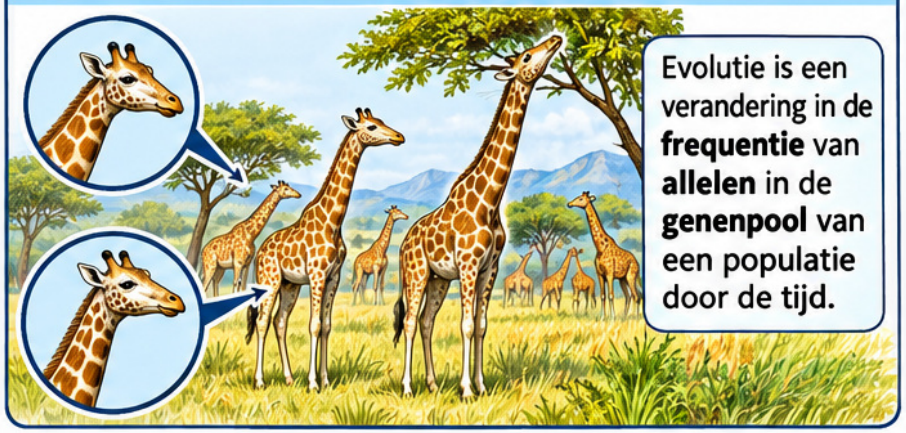
✗ **Geen doelgerichtheid.**
Evolutie heeft geen plan of doel. Het is geen bewuste aanpassing.

✗ **Selectiedruk veroorzaakt geen mutatie.**
De omgeving (selectiedruk) zorgt niet voor mutaties. Mutaties ontstaan willekeurig in het DNA.



# Evolutie in populaties

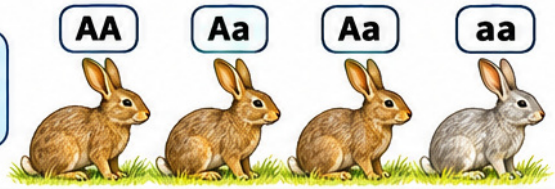
## Wat is evolutie in een populatie?



Evolutie is een verandering in de **frequentie** van **allelen** in de **genenpool** van een populatie door de tijd.

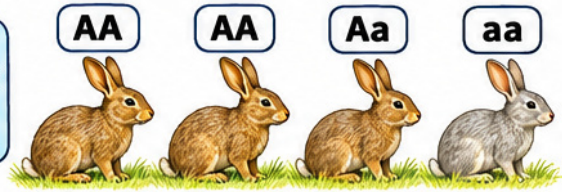
## De genenpool: alle allelen in de populatie

**Voorbeeld 1:** vier diploïde individuen



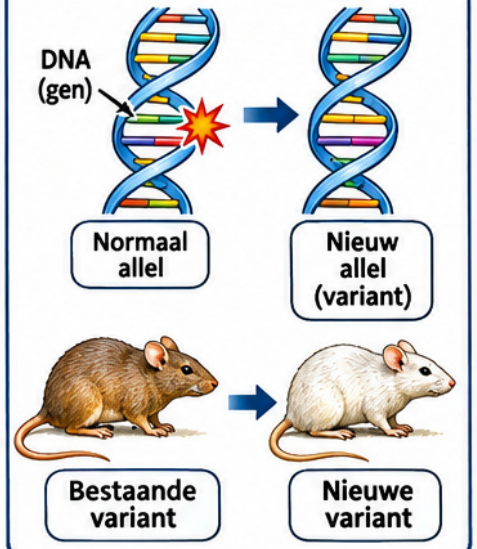

Totaal: 4 A en 4 a
Frequentie A:
4 / 8 = **50%**

**Steekproef (illustratief):** vier diploïde individuen



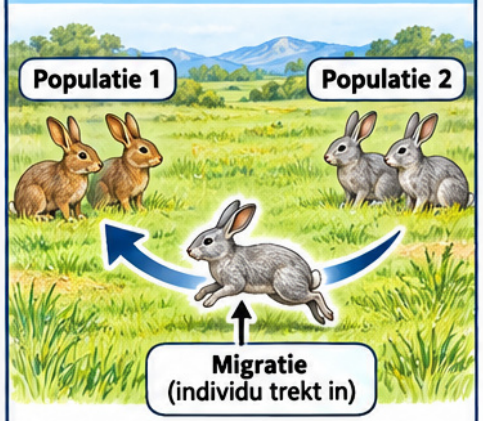

Totaal: 5 A en 3 a
Frequentie A:
5 / 8 = **62,5%**

## Mutatie creëert variant



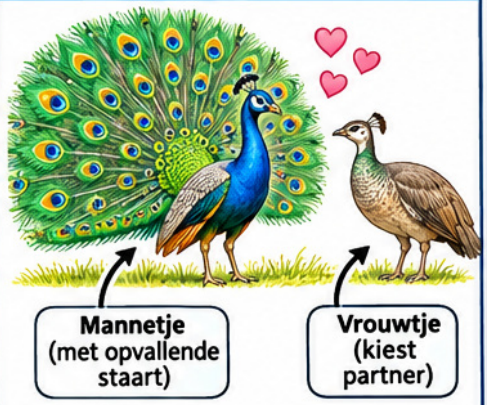

## Natuurlijke selectie verandert voortplantingssucces

## Migratie geeft genenstroom




Allelen verplaatsen zich tussen populaties (genenstroom).

## Seksuele selectie beïnvloedt paringssucces

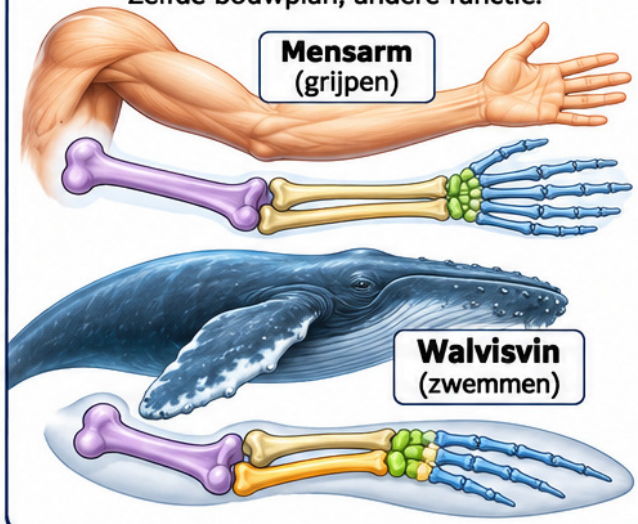



Kenmerken die de kans op een partner vergroten, kunnen zo vaker worden doorgegeven.

# Onderzoek naar evolutie

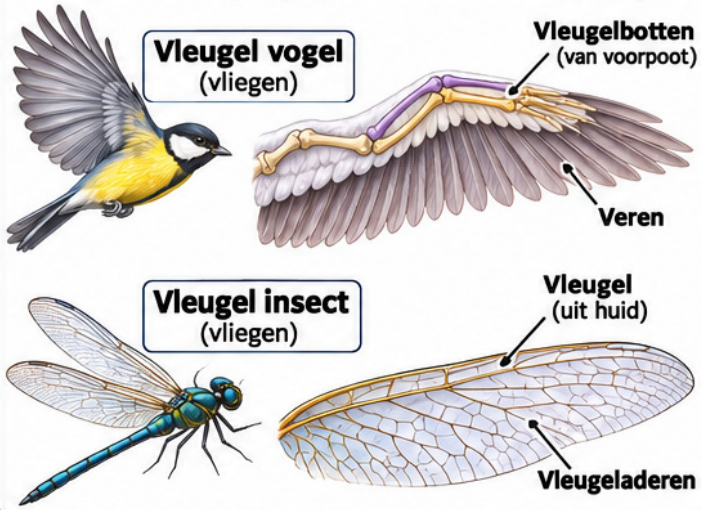
## Vergelijkende anatomie: homoloog

Zelfde bouwplan, andere functie.



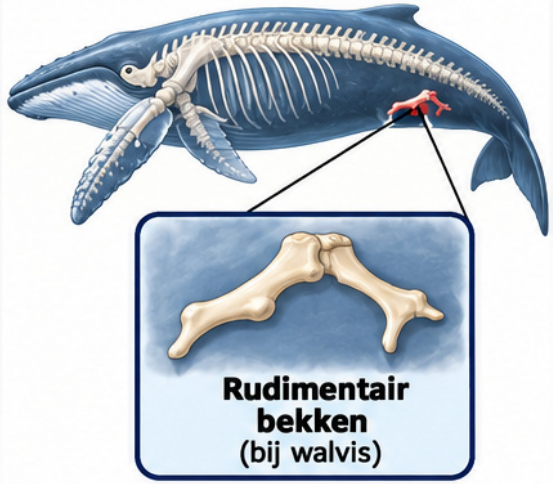

## Vergelijkende anatomie: analoog

Zelfde functie (vliegen), verschillende oorsprong.




## Rudimentair orgaan

Rest van een vroegere, grotere functie.




## DNA als aanwijzing

Soorten die verwant zijn, hebben meer overeenkomsten in hun DNA.

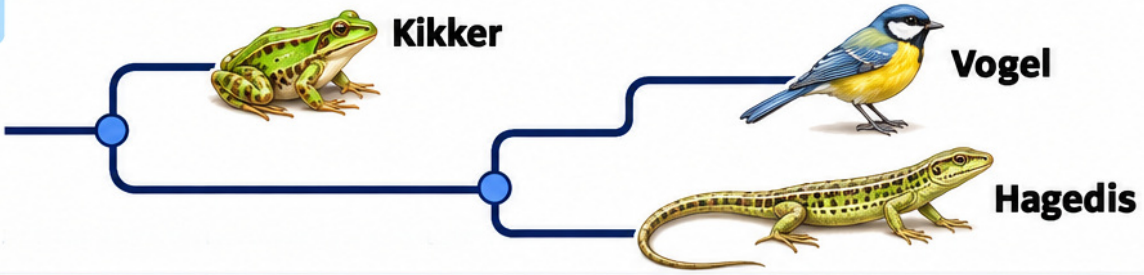
## Fossielen als aanwijzing

Fossielen laten vroegere vormen zien en overgangsvormen tussen groepen.

## Evolutionaire boom

Schema van verwantschap tussen drie soorten.

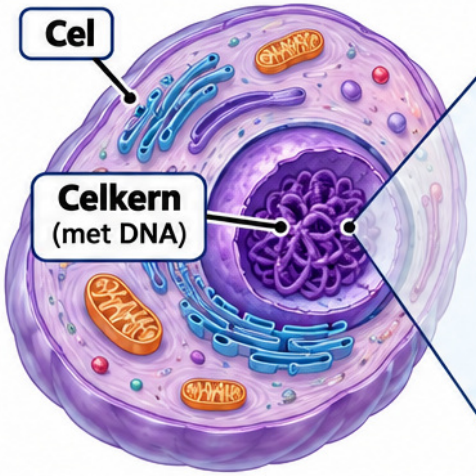
= vertakkingspunt (gemeenschappelijke voorouder)




**Conclusie:**
De kikker vertakt eerst. Vogel en hagedis delen een recentere gemeenschappelijke voorouder.

# Fenotype en genotype

## Genotype: de erfelijke informatie (DNA)

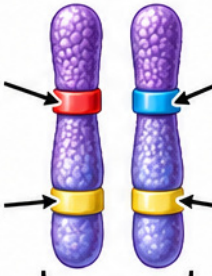



### Genoom

**46 chromosomen = 23 paren**

- **22 paren autosomen** (lichamelijke eigenschappen)
- **1 paar geslachtschromosomen** (XX of XY)

### Homologe chromosomen en allelen

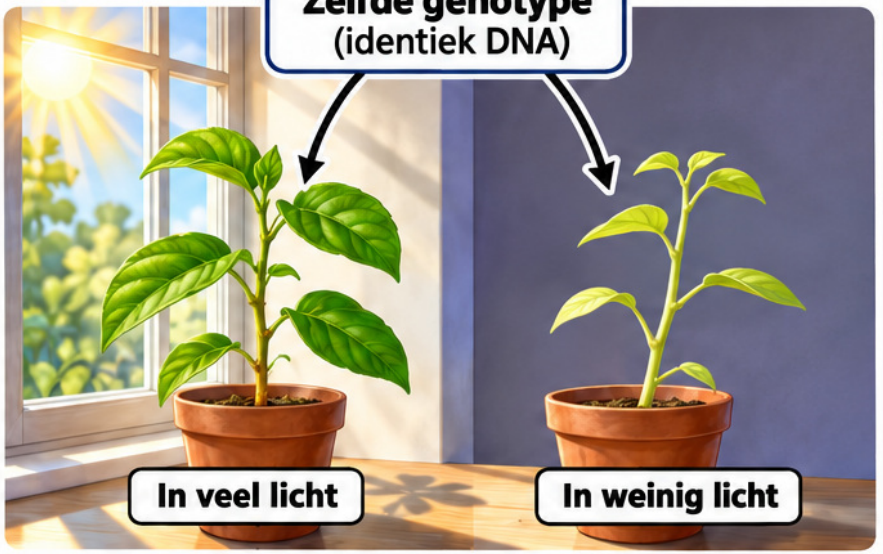



- Zelfde locus, verschillende allelen (voorbeeld: A of a)
- Zelfde locus, zelfde allelen (voorbeeld: B en B)

### Genotype

De combinatie van alle allelen (varianten van genen) van een organisme.

## Fenotype: de waarneembare kenmerken




**Fenotype:** grote, donkergroene bladeren

**Fenotype:** kleinere, lichtgroene bladeren

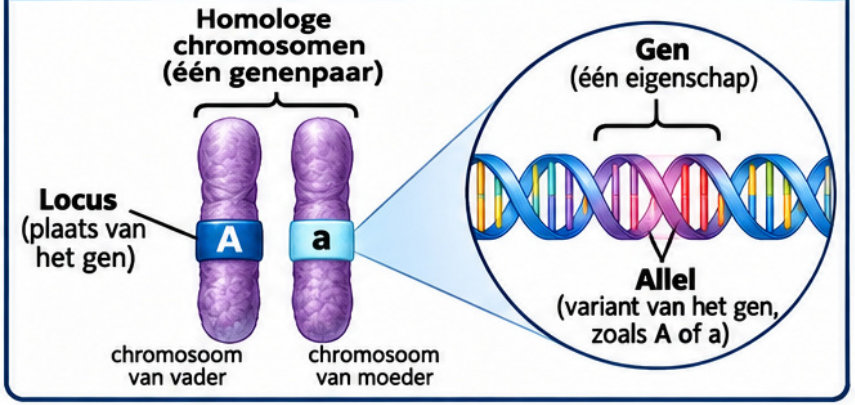
### Modificatie

De omgeving verandert het fenotype, zonder verandering van het DNA.

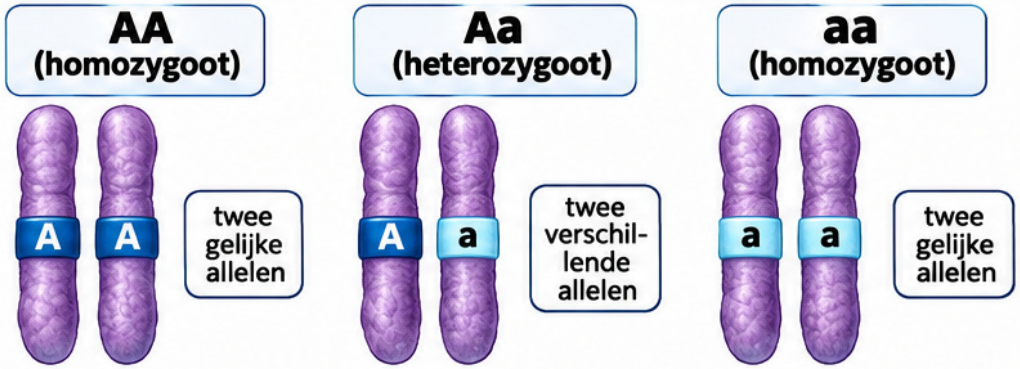
**Kort samengevat:** het genotype (de DNA-informatie) ligt vast en bepaalt de mogelijkheden voor kenmerken; het fenotype is het resultaat, en kan ook door de omgeving (modificatie) veranderen.

# Genenparen, allelen en recombinatie

## Locus en allelen




## Genotypen: homozygoot en heterozygoot




## Verschillende overervingsvormen

### Volledige dominantie (plant)

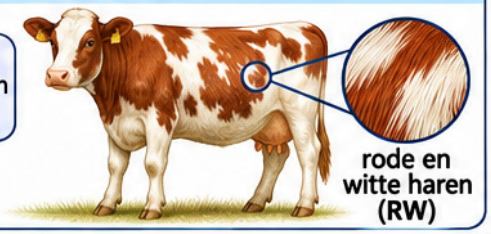
A is dominant over a.

### Intermediair (plant)

Geen dominantie: een tussenvorm.

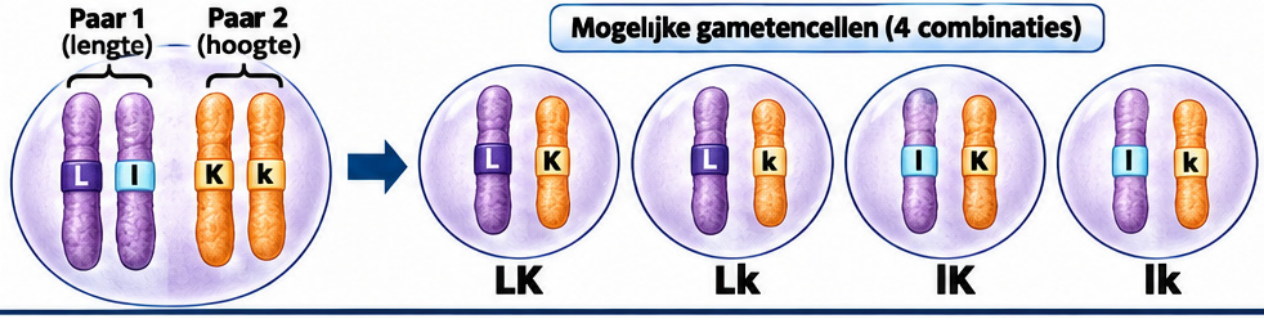
### Codominantie (rund)

Beide allelen komen samen tot uiting.




## Recombinatie door onafhankelijke verdeling

- Genen op verschillende chromosoomparen verdelen onafhankelijk tijdens de meiose.
- Elke gametencel krijgt van elk paar **precies één** chromosoom.
- Daardoor ontstaan **nieuwe combinaties (recombinatie).**




**Legenda**

**Genpaar 1: lengte**
L = lang (dominant)
l = kort (recessief)

**Genpaar 2: hoogte**
K = hoog (dominant)
k = laag (recessief)

# Monohybride kruising en testkruising

## Model en uitgangspunten

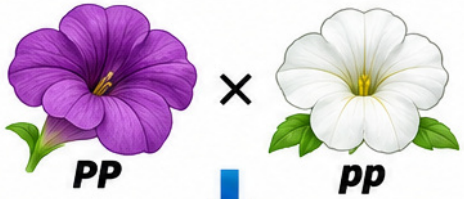
**P = paars** (dominant)

**p = wit** (recessief)

- Eén gen (één eigenschap): bloemkleur.
- Allelen: **P** (paars) en **p** (wit).
- Volledige dominantie: **P** maskeert **p**.

## Monohybride kruising

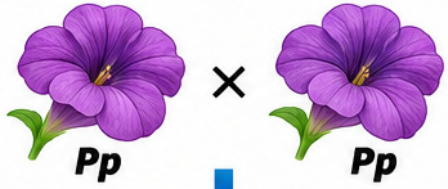
**P (ouders):** ***PP*** (paars) × ***pp*** (wit)




**F1: allemaal *Pp* (paars)**

## F2: kruising van de F1

**F1 × F1:** ***Pp*** (paars) × ***Pp*** (paars)




### Kruisingsvierkant (F2)

| ♀ \ ♂ | ***P*** | ***p*** |
|---|---|---|
| ***P*** | ***PP*** | ***Pp*** |
| ***p*** | ***Pp*** | ***pp*** |

### Genotype F2

**1 : 2 : 1**

***PP* : *Pp* : *pp***

### Fenotype F2 (verwacht)

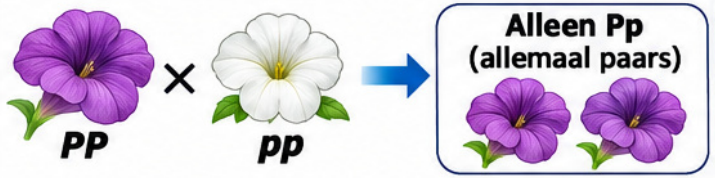
**3 : 1**

paars : wit

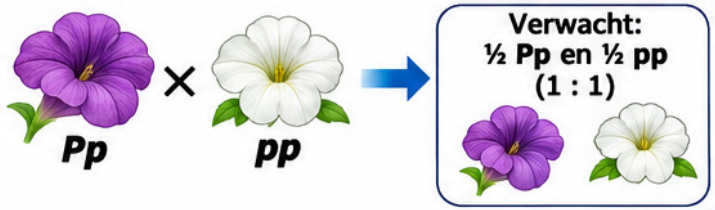
## Testkruising

Bepaal het genotype van een onbekende paarse bloem door te kruisen met een homozygoot recessieve bloem (*pp*, wit).

### Mogelijkheid 1: onbekend = PP




### Mogelijkheid 2: onbekend = Pp

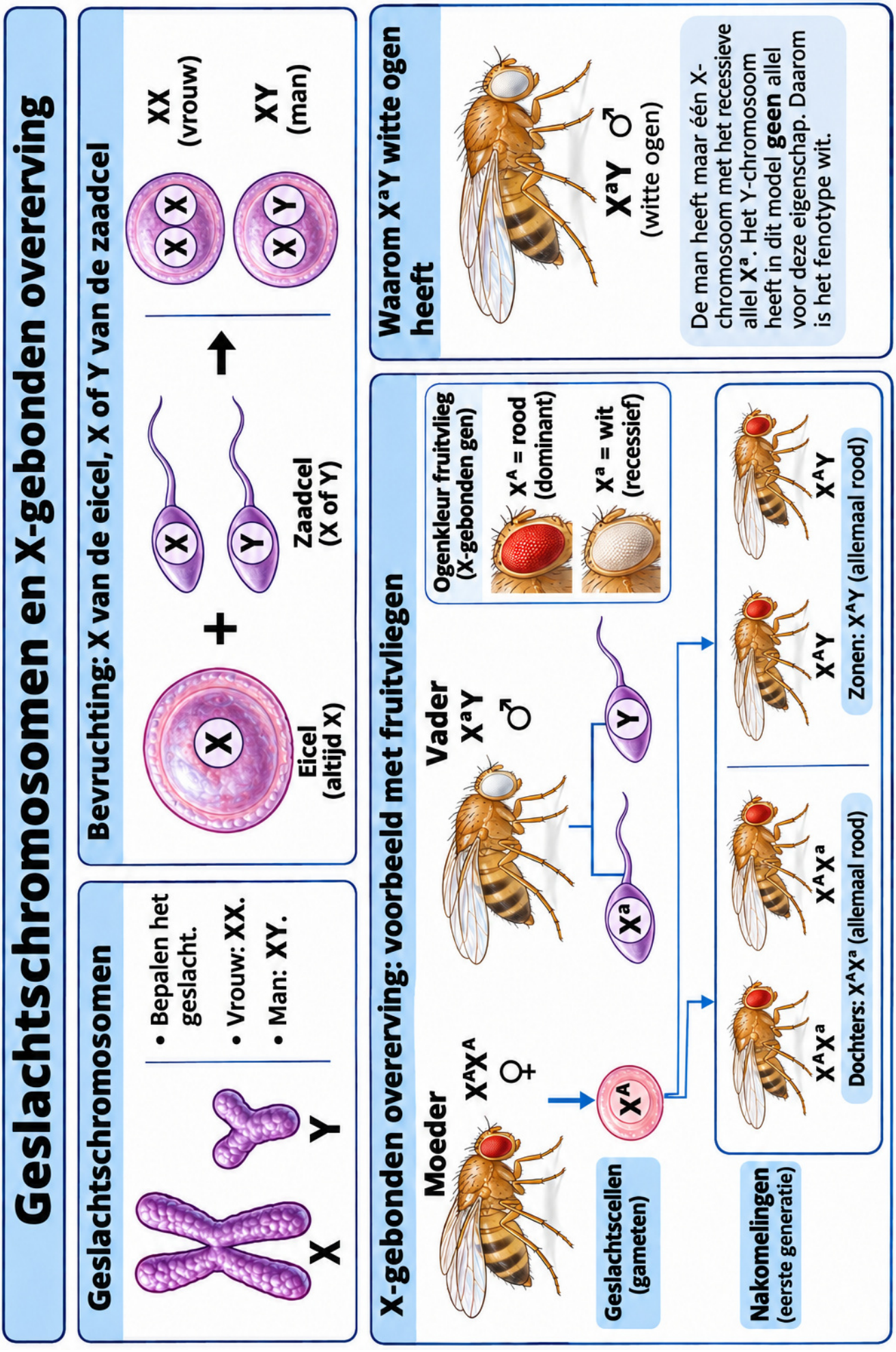



## Conclusies

Een wit kind (*pp*) **bewijst** dat de onbekende paarse ouder **Pp** is.

Alleen paarse nakomelingen in een kleine steekproef **bewijzen niet** dat de ouder PP is (het kan ook Pp zijn).

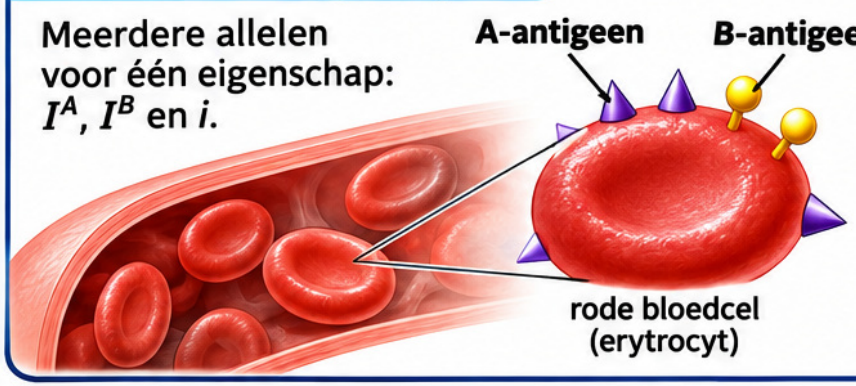
# Basisstof 4, Geslachtschromosomen



# Speciale manieren van overerven

## ABO-bloedgroepen

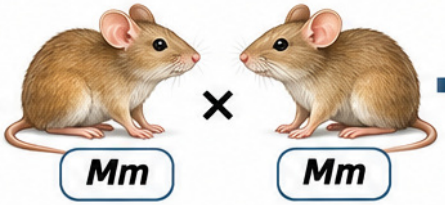
Meerdere allelen voor één eigenschap: $I^A$, $I^B$ en $i$.




| Bloedgroep | Genotype | Antigenen op rode bloedcellen |
|---|---|---|
| A | $I^AI^A$ of $I^Ai$ | alleen A-antigenen |
| B | $I^BI^B$ of $I^Bi$ | alleen B-antigenen |
| AB | $I^AI^B$ | beide antigenen (A en B) |
| 0 | $ii$ | geen A/B-antigenen |

## Letaal allel (hypothetisch)

Een allel kan in homozygote vorm (dubbel) dodelijk zijn.




| | *M* | *m* |
|---|---|---|
| *M* | *MM* | *Mm* |
| *m* | *Mm* | *mm* |

1 ***MM***: niet levensvatbaar

2 ***Mm***: overleeft

1 ***mm***: overleeft

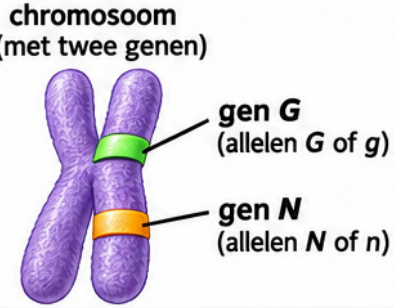
**Onder de overlevenden:**

**2 : 1**

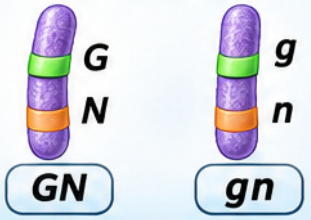
**(Mm : *mm*)**

## Gekoppelde genen (op hetzelfde chromosoom)

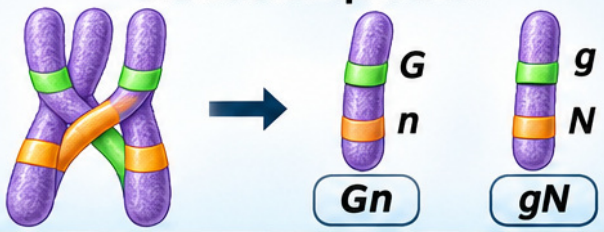
Genen die dicht bij elkaar op hetzelfde chromosoom liggen, erven vaak samen over.



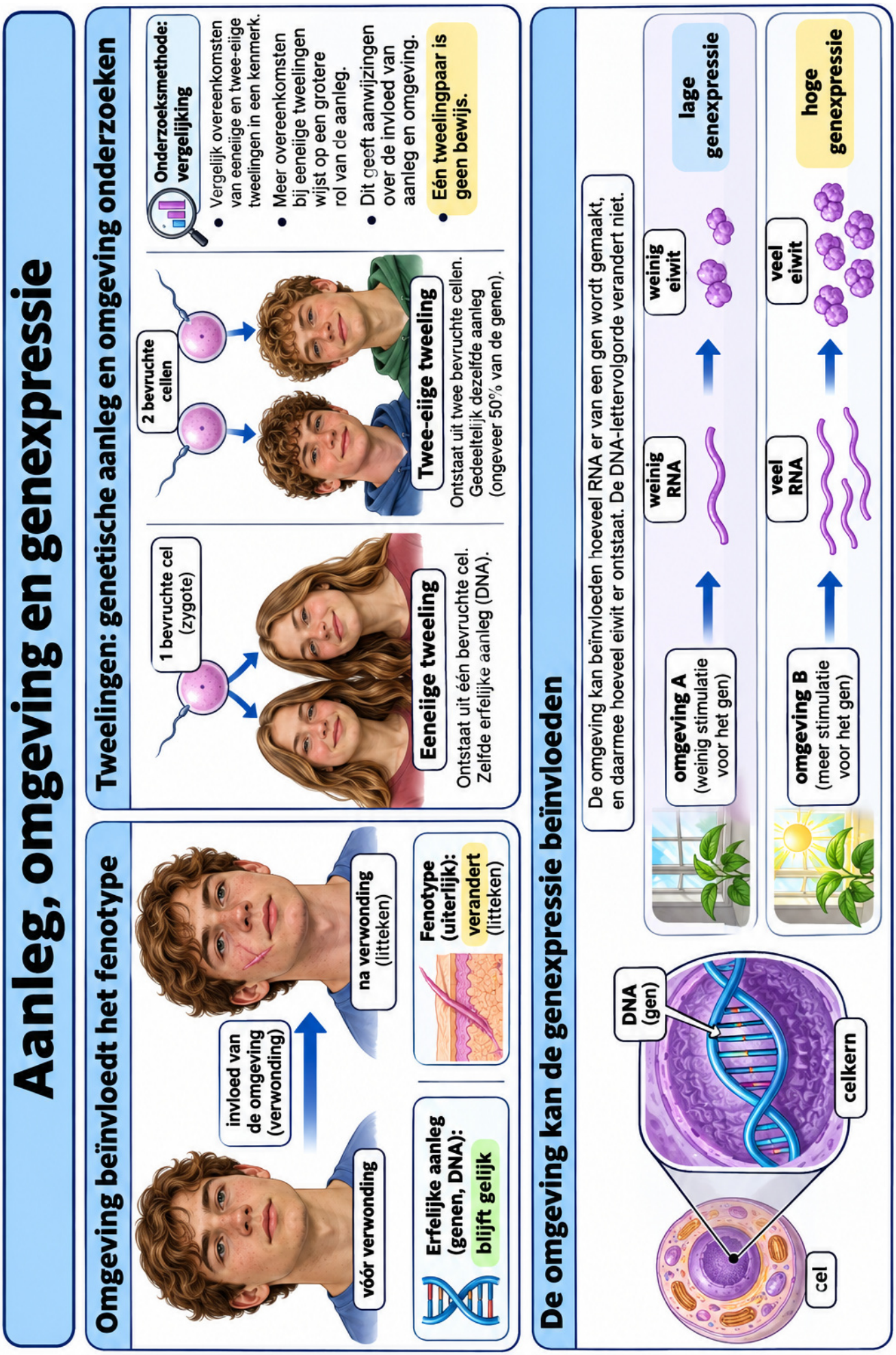

**Meest voorkomende combinaties:**




**Crossing-over kan nieuwe combinaties opleveren:**



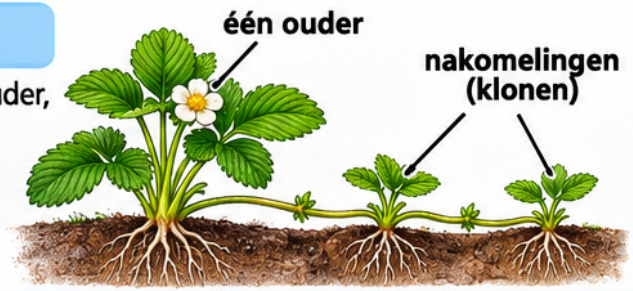
# Basisstof 6, Opvoeding of aanleg



# Ongeslachtelijke voortplanting

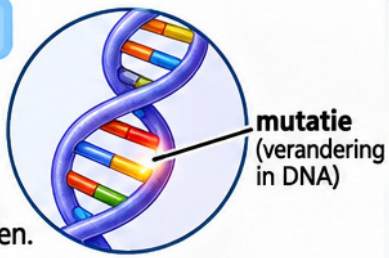
## Wat is het?

Voortplanting uit één ouder, zonder bevruchting. Er ontstaan nieuwe individuen.

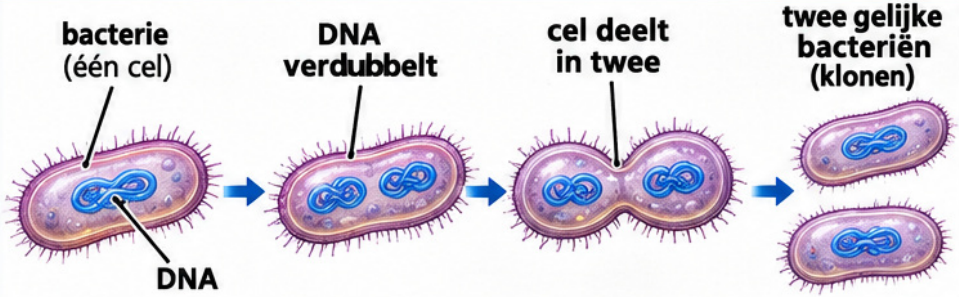



## Belangrijk om te weten

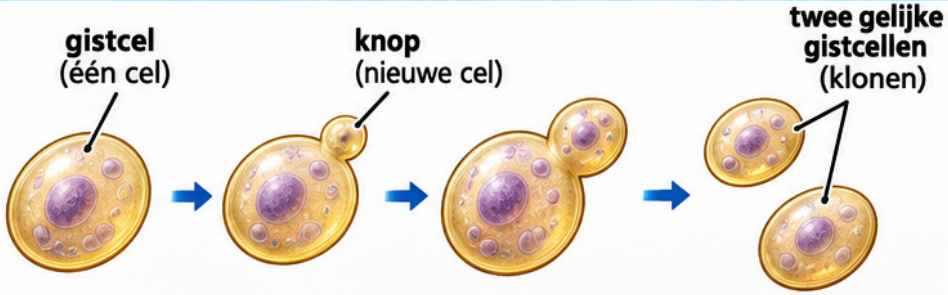
- **Eén ouder, geen** bevruchting.
- Nakomelingen zijn **genetisch meestal gelijk** (klonen).
- Uitzondering: er kunnen **mutaties** ontstaan, waardoor ze toch iets verschillen.




## Bacterie: deling (binaire deling)

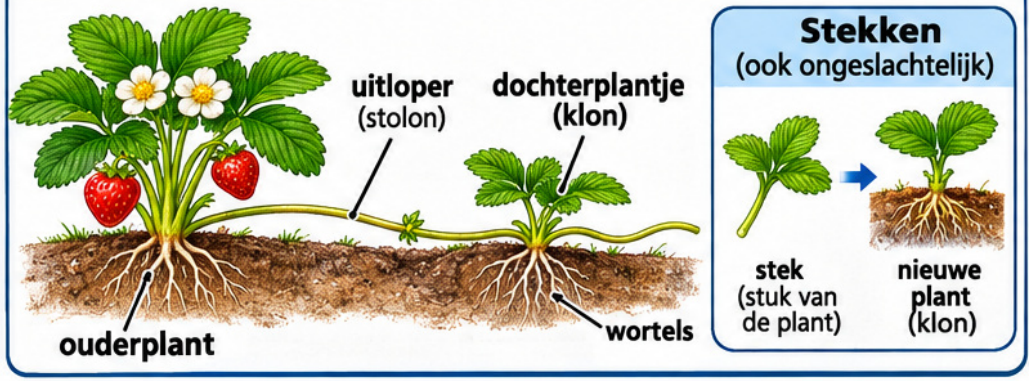



## Gist: knopvorming



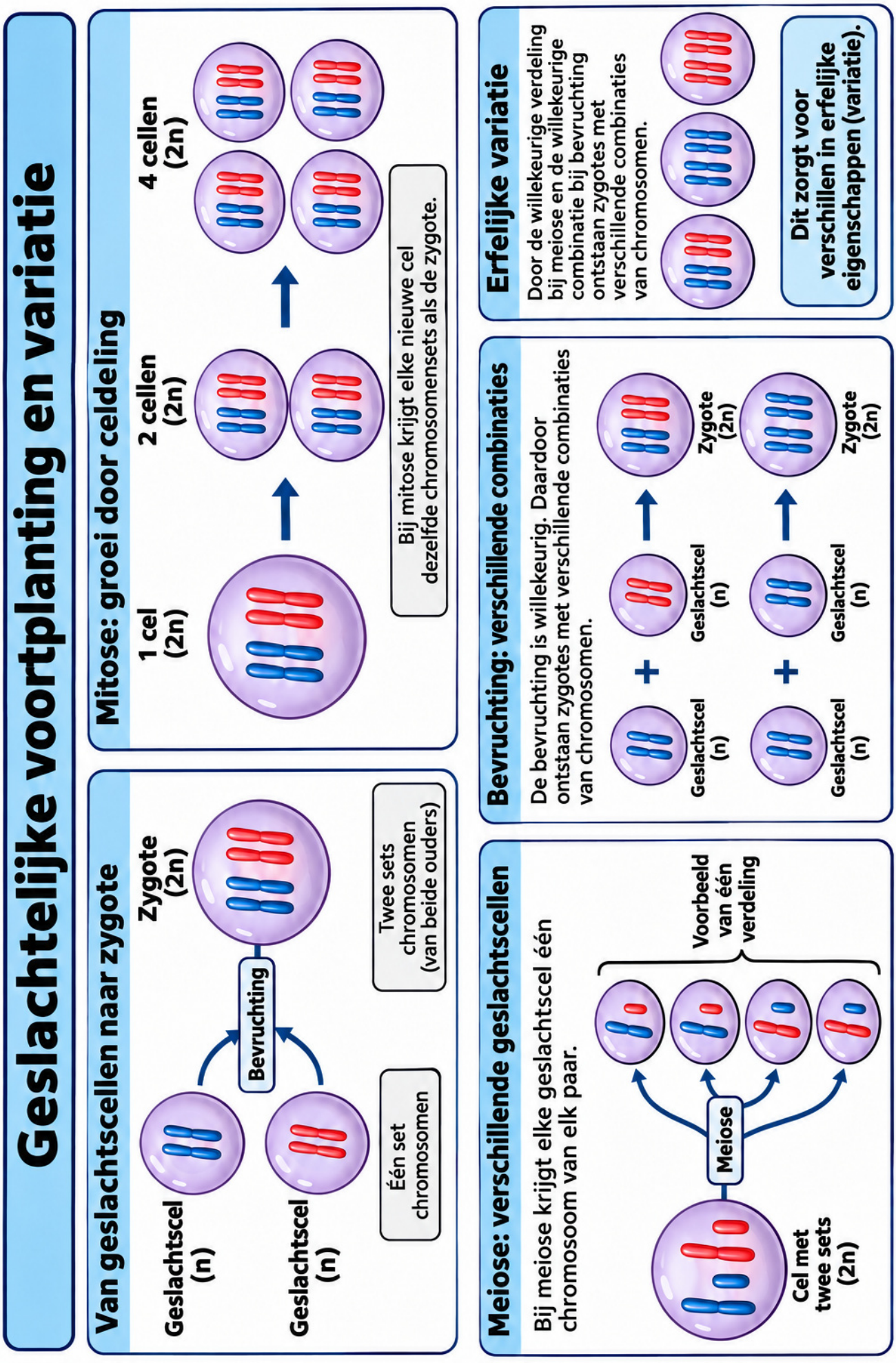

## Schimmel: ongeslachtelijke sporen

## Aardbei: vegetatieve voortplanting

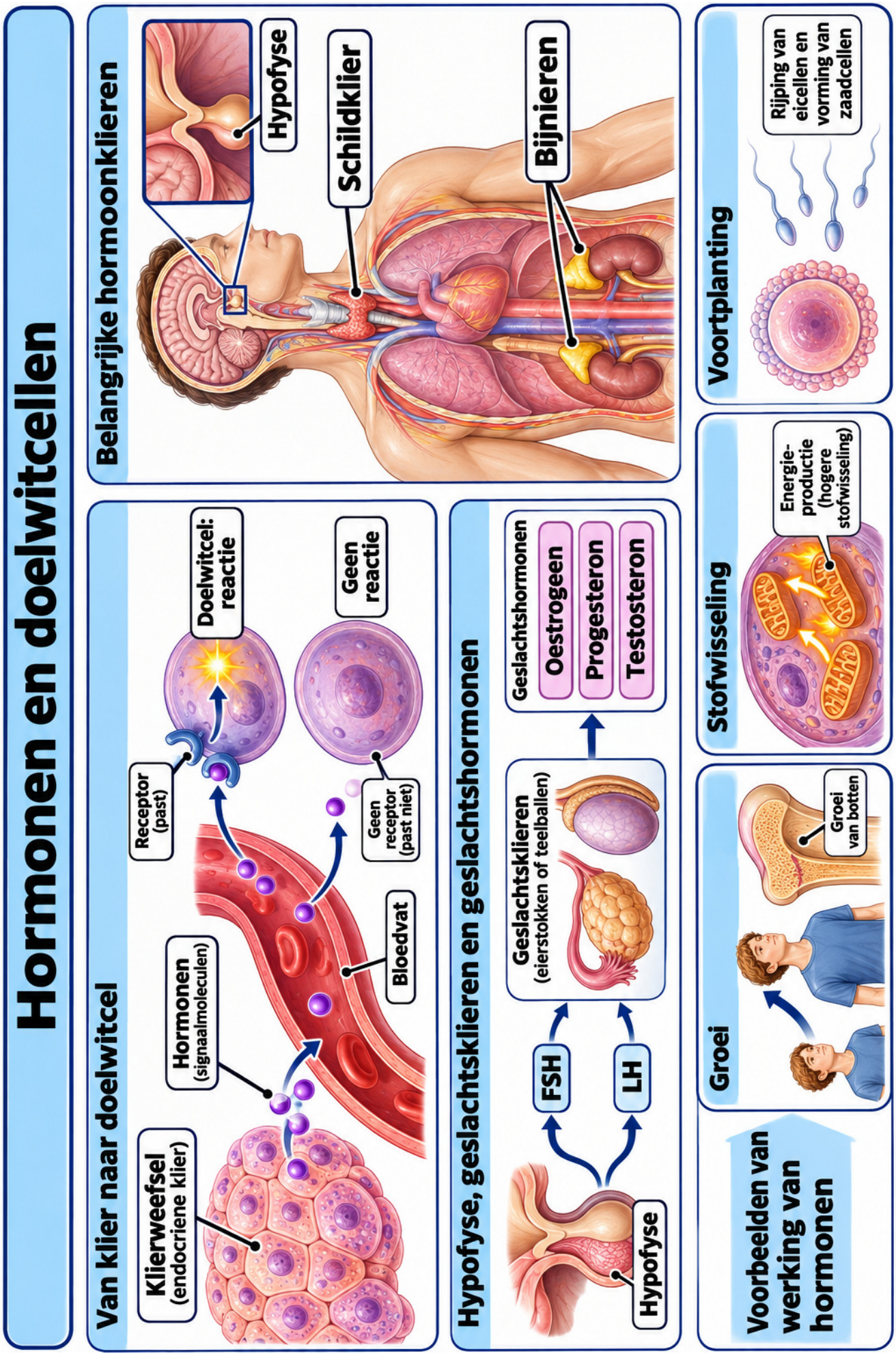



### Stekken
(ook ongeslachtelijk)

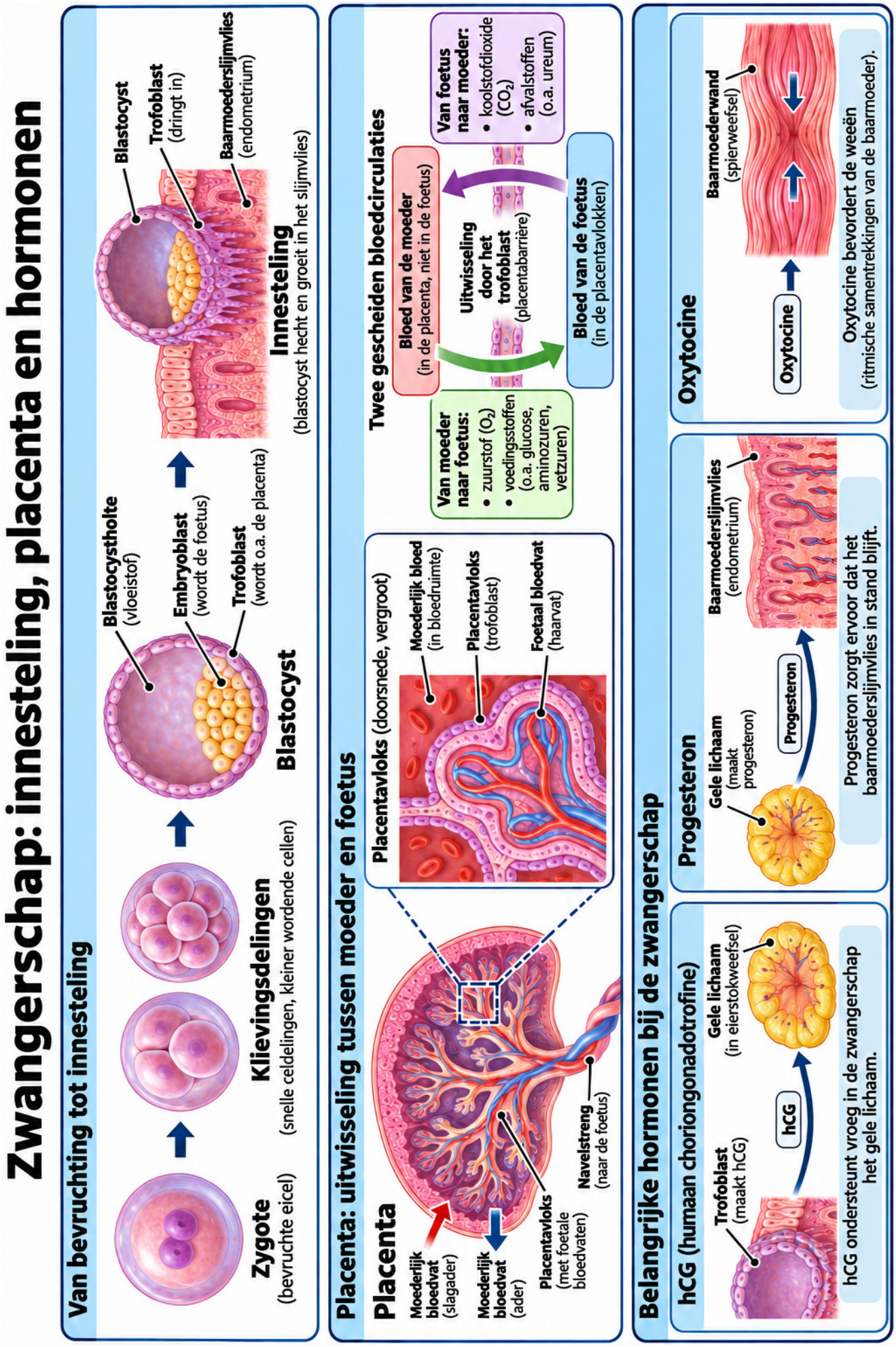
# Basisstof 2, Geslachtelijke voortplanting



# Basisstof 3, Hormonen



# Basisstof 4, Zwanger



# Seksualiteit, identiteit en grenzen

## Verbondenheid

Je kunt je emotioneel verbonden voelen met iemand.

## Aantrekking

Je kunt je aangetrokken voelen tot iemand, zoals romantisch en/of seksueel.

## Persoonlijke ontwikkeling

Je ontdekt in de loop van de tijd wat bij jou past, zoals wat je voelt, wil en belangrijk vindt.

## Grenzen

Je geeft aan wat je wel en niet prettig vindt. Je respecteert ook de grenzen van de ander.

## Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

### Seksuele oriëntatie

Tot wie je je aangetrokken voelt (romantisch en/of seksueel).

**Niet hetzelfde!**

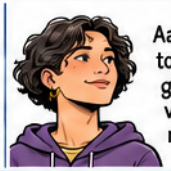
### Genderidentiteit

Hoe je je gender ervaart: zoals vrouw, man, allebei, geen van beide of iets anders.

**Verschillende combinaties zijn mogelijk:**

Aangetrokken tot mannen, voelt zich man.

Aangetrokken tot vrouwen, voelt zich vrouw.



Aangetrokken tot meerdere genders, voelt zich non-binair.

Weinig of geen seksuele aantrekking (aseksueel), voelt zich man.

## In gesprek

**Vraag** → **Luister** → **Respecteer het antwoord**

## Toestemming (consent)

- **Vrijwillig:** de ander kiest zelf, zonder druk.
- **Kan worden ingetrokken:** het mag, ook als je eerst al ‘ja’ zei.
- **Bij twijfel: stop.**

# Soa's en geboorteregeling

## Soa's: infecties die je kunt oplopen door seksueel contact

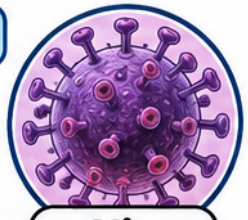
### Bacteriën

Chlamydia

Gonorroe

Syfilis

### Virussen



Hiv

HPV

### Testen op een soa

Ook zonder klachten kun je een soa hebben.

## Geboorteregeling: voorkomen van een zwangerschap

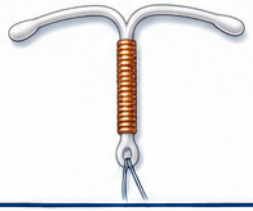
### Condoom

- ✓ Verlaagt de kans op een zwangerschap.
- ✓ Verlaagt de kans op veel soa's.

### Pil

- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

### Spiraal

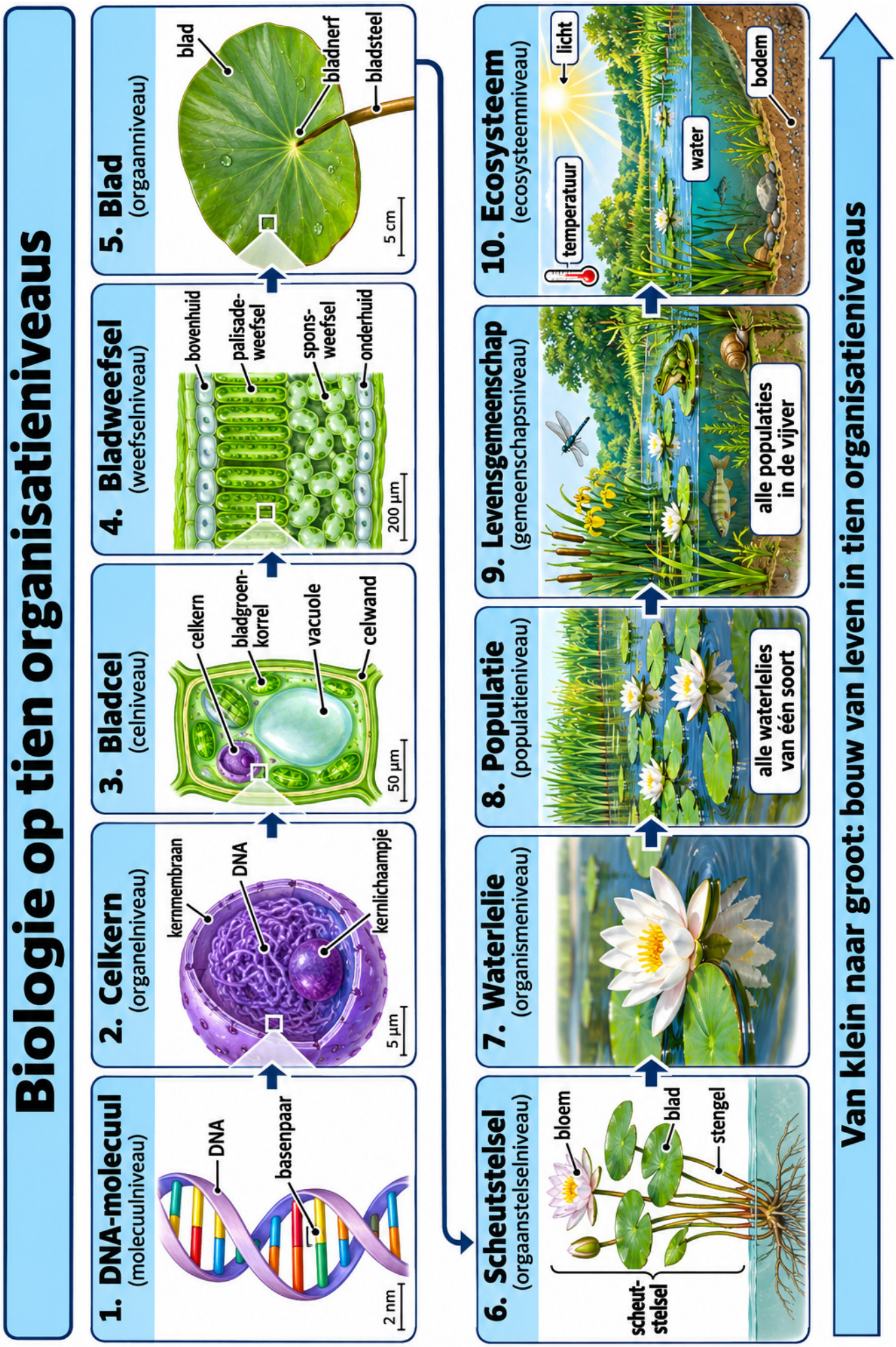


- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

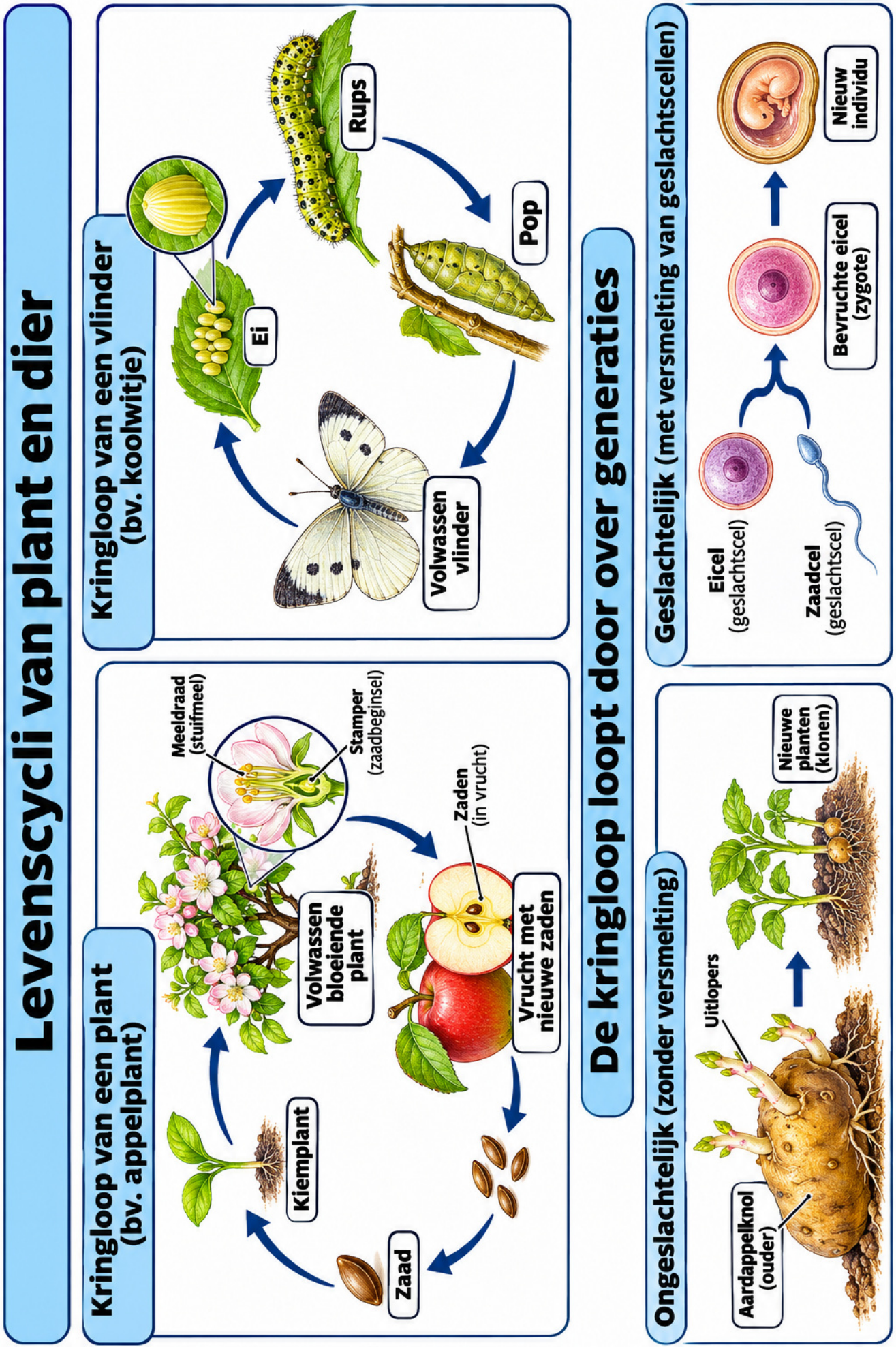
### Sterilisatie

- ✓ Anticonceptie (voorkomt zwangerschap).
- ✗ Beschermt niet tegen soa's.

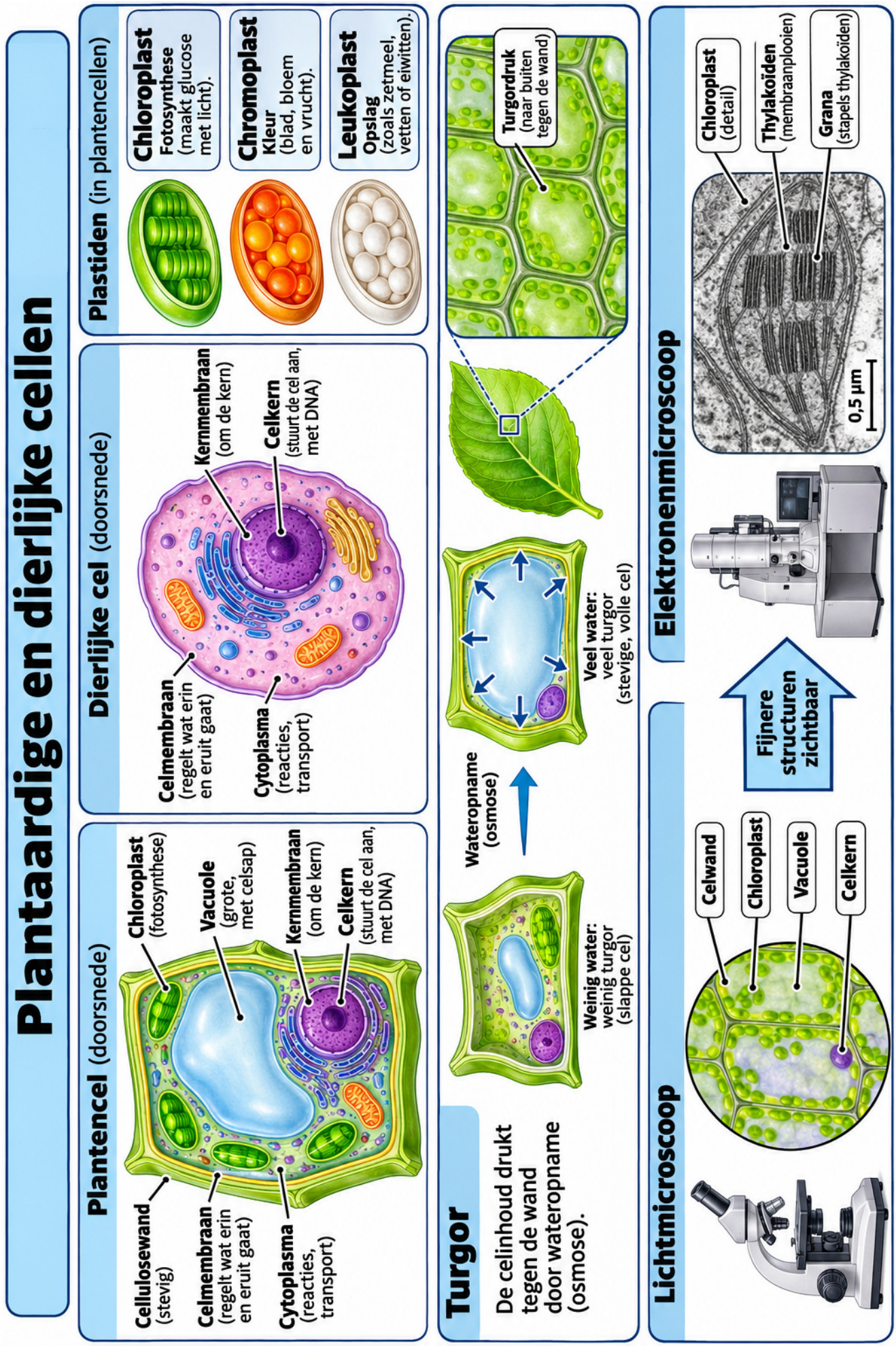
# Basisstof 1, Biologie is overal



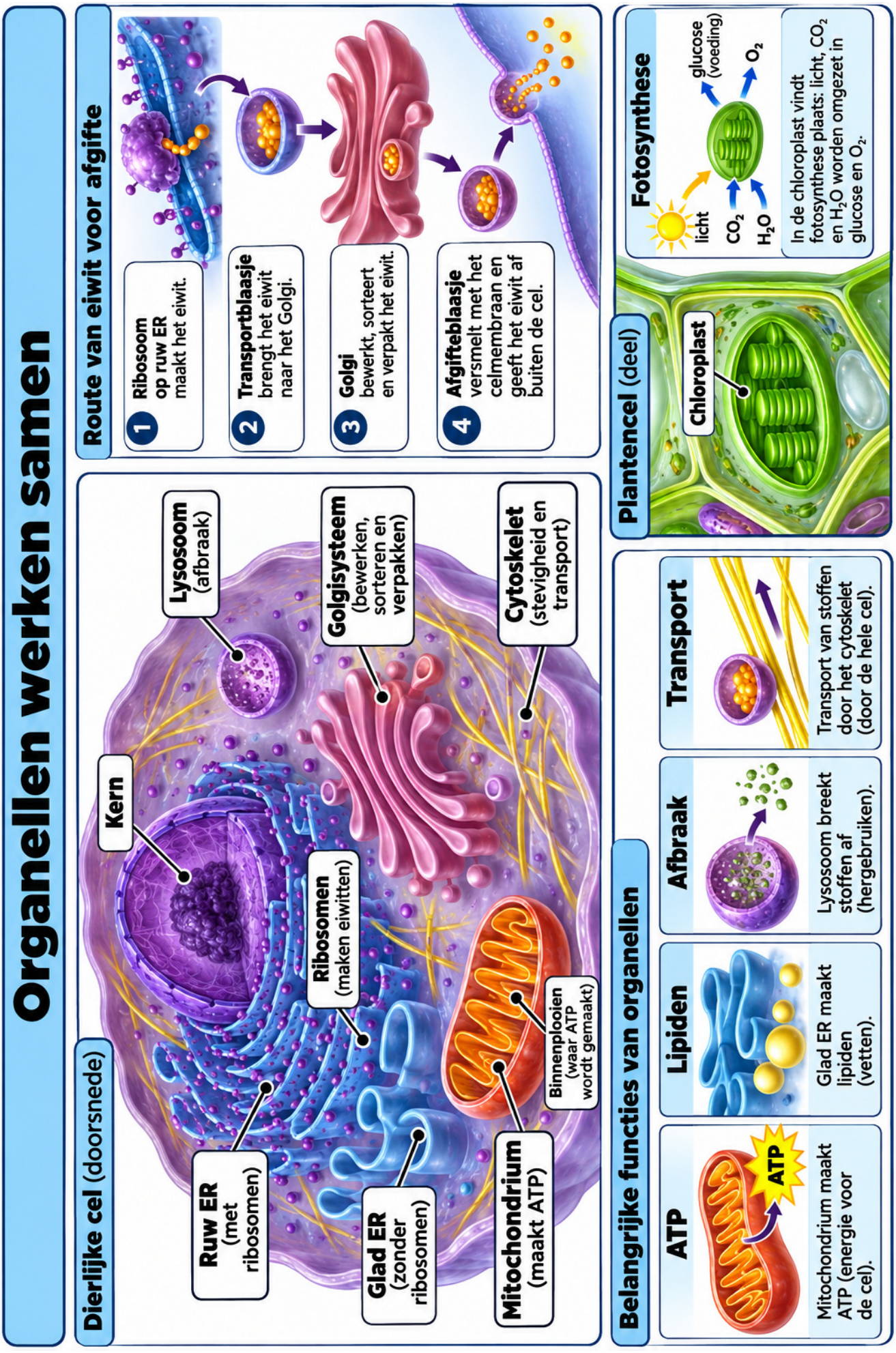
# Basisstof 2, De levenscyclus van organismen



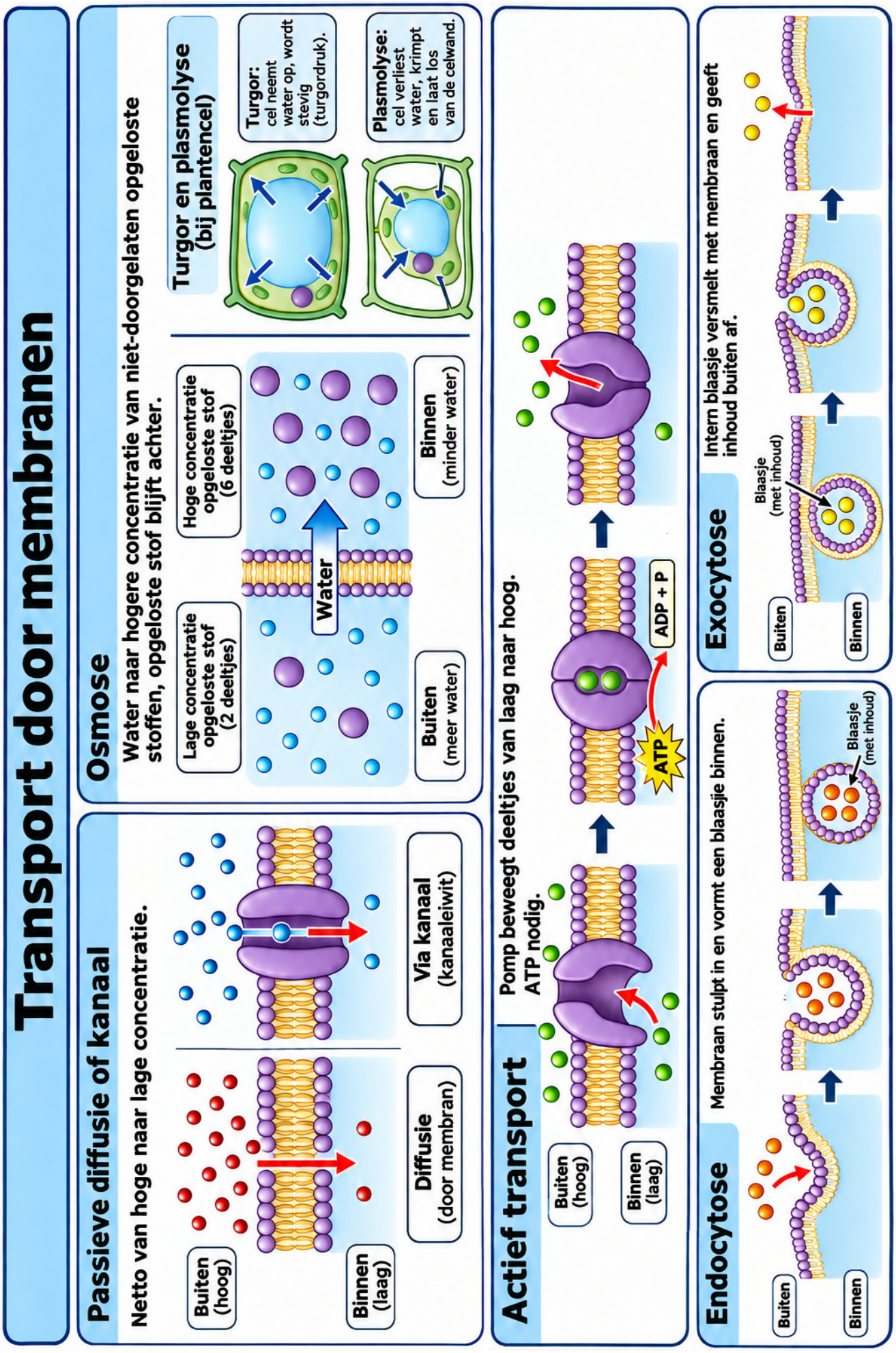
# Basisstof 3, Plantaardige en dierlijke cellen



# Basisstof 4, Organellen



# Basisstof 5, Transport door membranen



# Basisstof 6, Natuurwetenschappelijk onderzoek